Máster Universitario en:

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN LA COMUNICACIÓN

PROYECTO DE DESARROLLO BLOCKCHAIN CONTRA EL DISCURSO DE ODIO

Nombre: Fernando GONZALEZ LLANOS
Curso: 2021-2022

Máster Universitario en:

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN LA COMUNICACIÓN

PROYECTO DE DESARROLLO BLOCKCHAIN CONTRA EL DISCURSO DE ODIO

Nombre: Fernando GONZALEZ LLANOS
Curso: 2021-2022
Dirección: María de las Mercedes CANCELO SANMARTIN
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Línea temática: Organizaciones y nuevas tecnologías

Índice

- **Resumen ……5**
- **Introducción ……..……..……7**
- **Objetivos ……..…….....10**
  - **Preguntas de investigación….……...……10**
- **Marco Teórico ……..……..11**
  - **Lingüística ……..……..……..……..11**
  - **Tecnología de cadena de bloques….……...…… 17**
- **Estado del Arte ……..…...…….....28**
- **Resumen Ejecutivo ……..……...…….……30**
- **Justificación de la propuesta ……38**
- **Fase 1. Estrategia Inicial ……40**
  - **Niveles de la DAO, oráculos y flujo operacional ……..……40**
  - **Plan de nodos y descentralización ……..……45**
  - **Plan de comunicación inicial ……..…47**
  - **Tokenomics, gobernanza y plan de contingencia ……..…..52**
  - **Generación de reglas …….…...56**
  - **Proceso de evaluación ……..…..60**
  - **Diagrama de línea de tiempo del proyecto ……..…..61**
    - **Requisitos del proyecto ……..…..…..62**
  - **Desarrollo de prototipo de DAO para testeo ……..65**
- **Fase 2. Estructura Colaborativa Descentralizada ……70**
  - **Obtención de fondos ……..…..……70**
  - **Partes del aplicativo algorítmico ……..……71**
  - **Primera votación de nodos DAO ……..……73**

- **Fase 3. Desarrollo del Diseño Operacional ……...74**

  - **Incorporación de la comunidad a la DAO ……..……..74**
  - **Plan de comunicación de resultados ……..……74**
  - **Puesta en marcha del protocolo ...……..…..……...76**

- **Conclusiones ……78**
  - **Observaciones finales……86**
  - **Posible aplicación de esta herramienta en otros escenarios……88**

- **Bibliografía ……92**

Resumen:

Este trabajo consiste en el diseño de un proyecto de Organización Autónoma Descentralizada (DAO) que genere aportes en la lucha contra la circulación de los discursos de odio. Para ello, la base de la organización serán personas que cuenten con conocimientos en el análisis del discurso y que sean capaces de crear reglas lingüísticas que permitan identificar los discursos de odio que circulan dentro de los contenidos virtuales.

La DAO funcionará en el ecosistema blockchain, que garantiza seguridad, transparencia y libre acceso de todos los procesos realizados por la organización. Este ecosistema brindará a los lingüistas una plataforma con características distintas en comparación con otras plataformas tradicionales.

Las reglas discursivas que fueron creadas podrán ser debatidas y votadas dentro de la organización. Aquellas reglas que fueron más votadas serán registradas dentro de los bloques de la blockchain. La sumatoria de estos bloques que contienen reglas discursivas, formaran un algoritmo de consenso capaz de identificar discursos de odio dentro de distintos contenidos.

Todo este sistema contendrá además una lógica económica interna, que aparece habilitada por operar en la blockchain. Existirán incentivos automatizados cada vez que los participantes realicen actividades en beneficio de la DAO, como por ejemplo crear reglas discursivas.

El proceso último de su funcionamiento, y uno de sus objetivos principales, es la visibilización de sus resultados de análisis. El proyecto busca viralizar a través de canales digitales, las identificaciones de discursos de odio encontrados por la organización. De esta forma, se intenta generar conciencia en los receptores de estas comunicaciones.

Abstract:

This work consists on the design of a Decentralized Autonomous Organization (DAO) project that generates contributions in the fight against the circulation of hate speech. To do this, the base of the organization will be people who have knowledge in discourse analysis and who are capable of creating linguistic rules that allow the identification of hate speech that circulates within virtual content.

The DAO will work in the blockchain ecosystem, which guarantees security, transparency and free access to all the processes carried out by the organization. This ecosystem will provide linguists with a platform with distinct features compared to other traditional platforms.

The discursive rules that were created can be debated and voted on within the organization. Those rules that received the most votes will be registered within the blocks of the blockchain. The sum of these blocks that contain discursive rules will form a consensus algorithm capable of identifying hate speech within different contents.

This entire system will also contain an internal economic logic, which appears enabled by operating on the blockchain. There will be automated incentives each time participants carry out activities for the benefit of the DAO, such as creating discursive rules.

The last process of its operation, and one of its main objectives, is the visibility of its analysis results. The project seeks to viralize, through digital channels, the identifications of hate speech found by the organization. In this way, we try to generate awareness in the recipients of these communications.

Introducción:

La tecnología blockchain se desarrolló en 2008, pero fue recién durante el 2015 que obtuvo la atención en la escena mundial proponiendo nuevos paradigmas descentralizados en materia económica. Su original propuesta reside en crear un sistema informático blindado a manipulaciones o posibles hackeos que permite el intercambio y la interacción entre los nodos y usuarios que forman parte del sistema, sin la necesidad de una autorización por parte de un tercero. Este sistema se autorregula y de forma orgánica valida y registra todas las operaciones que se realizan dentro de él.

La creación de esta tecnología abrió la puerta al desarrollo de "contratos inteligentes" que no solo están enfocados en materia económica, sino que también ofrezcan soluciones a distintas necesidades organizacionales. Los contratos comunes, es decir los no-inteligentes, se caracterizan por necesitar de la confianza y la voluntad de las partes para cumplir las cláusulas del acuerdo celebrado. En caso de que alguna de las partes no cumpla con lo estipulado en el acuerdo, se permite litigar el asunto a una autoridad superior para hacer cumplir lo firmado. En el caso de los contratos inteligentes no es necesaria la participación activa de las partes para cumplir con los acuerdos, porque el contrato se ejecuta automáticamente según el diseño original con el cuál se configuró.

Desde este escenario se habilita la creación de nuevas estructuras, con nuevos actores y roles que antes eran inimaginables, y que su alcance se encuentra limitado sólo por la creatividad del diseñador a la hora de desarrollarlo. La descentralización del sistema y el consenso de los usuarios son los pilares de este nuevo paradigma. La aparición de las finanzas descentralizadas (DeFi), nuevas estructuras de préstamos descentralizados, validación de la identidad digital, validación de títulos públicos, la creación y circulación de contenidos audiovisuales descentralizados, wifi y redes de datos móviles descentralizados, o los tokens no fungibles (NFT), son algunos de los ejemplos de aplicación que esta tecnología consiguió en los últimos años.

Siendo una tecnología tan nueva, su aplicación en el ámbito de la lingüística aún presenta poco desarrollo. Los únicos proyectos en esta materia están destinados al ámbito de la traducción y al reconocimiento de fuentes en tiempo real. Lo que permite conocer la cantidad de traducciones realizadas en un determinado texto, conocer también cuáles fueron sus modificaciones y seguir la línea consecutiva hasta llegar a la raíz del texto original.

Siguiendo esta línea, el marco teórico disponible en materia lingüística que se fue construyendo a lo largo del último siglo aparece como una herramienta fértil para ser conectado a las nuevas tecnologías y resolver problemáticas que interpelan a la sociedad actual.

Una de estas problemáticas actuales es el discurso de odio. Las nuevas tecnologías que permitieron la masificación de la comunicación habilitaron también una mayor circulación de contenidos que, en muchos casos, contienen elementos de odio o de intolerancia en su interior. Con el solo hecho de que un individuo posea un teléfono celular, lo convierte en un potencial receptor de este tipo de mensajes.

Los discursos de odio están construidos a partir de elementos que instigan al menosprecio, la humillación y al odio de personas o grupos a partir de estigmatizaciones y estereotipos peyorativos. Estas manifestaciones se basan muchas veces en cuestiones de orientación sexual, religiosa, de origen étnico, género y características o condiciones específicas de la persona.

Existen estructuras del Estado, organizaciones civiles y observatorios que dedican su trabajo a identificar y promover distintas formas de acción para evitar y disminuir la circulación de estos discursos. Por ejemplo, a través de regulaciones o acciones para concientizar acerca de estas problemáticas. Sin embargo, estos discursos de intolerancia siguen multiplicándose de forma exponencial. ¿Podrían las tecnologías actuales crear nuevas estructuras que aporten ayuda en este escenario?

A la hora de combatir este tipo de discursos, siempre se encuentra presente una delgada línea que separa la libertad de expresión de la producción de contenidos intolerantes. Los agentes que se encargan de dirimir este conflicto pueden encontrar obstáculos de carácter político o de opinión pública que bloqueen la creación de reglamentaciones. Pero ¿Qué ocurriría si surgen nuevos actores capaces de incidir en la problemática, que gracias a un estatus descentralizado se puedan presentar como neutrales y sin ningún tipo de dependencia a la hora de actuar?

El modus operandi actual para la desarticulación de los discursos de odio tiene uno de sus ejes en un proceso de acción - reacción de los actores sociales interpelados. Los grupos de interés buscan visibilizar en la agenda pública la presencia de estos discursos y remarcar la importancia de su desarticulación; mientras que además

presionan a las instituciones responsables de legislar sobre estas cuestiones. ¿Podría aprovecharse la tecnología blockchain para que la discusión ocurra en un terreno más horizontal que vertical, habilitando la aparición de nuevos elementos y procesos dentro de este marco?

Los gigantes tecnológicos como Facebook o Twitter desarrollaron algoritmos precisos para segmentar y conocer a sus consumidores con el fin principal de tener beneficios económicos. Teniendo en cuenta el gran número de organizaciones, académicos y expertos en lingüística; ¿Podría crearse un algoritmo de consenso para identificar de forma rápida y masiva los discursos de odio en la sociedad?

El aspecto económico suele ser una barrera a la hora de crear nuevas estructuras o modificar viejas. Si el aspecto punitivo es la única herramienta actual para luchar contra el discurso de odio; ¿Qué ocurriría si se agregaran incentivos en este contexto para solucionar el problema? Y si el mercado no es favorable para un trabajo masivo y sostenido de lingüistas, ¿Podría la tecnología blockchain habilitar allí un mercado y, en paralelo, realizar un bien social?

Objetivos:

El *objetivo general* de este trabajo es diseñar la estrategia para la creación de un proyecto de Organización Autónoma Descentralizada (DAO), que por medio de una herramienta digital colaborativa con tecnología blockchain buscará identificar, utilizando algoritmos de consenso, los discursos de odio que circulen en los medios y en las redes sociales, produciendo además reportes y visibilizando este tema a través de plataformas digitales.

Los *objetivos secundarios* son:

- Descubrir si la tecnología blockchain habilita la posibilidad de almacenamiento de reglas lingüísticas reutilizables.

- Diseñar los procesos internos necesarios para lograr una descentralización en la organización, y una distribución económica que genere incentivos en los participantes.

- Desarrollar un prototipo de DAO funcional según la estructura básica planteada a lo largo del trabajo.

➢ **Preguntas de Investigación**:

- ¿Qué tipo de aportes puede la tecnología blockchain ofrecer en la lucha contra los discursos de odio?

- ¿Cómo puede crearse un algoritmo lingüístico de consenso entre varios participantes anónimos?

Marco Teórico:

El marco teórico de este trabajo tiene dos ejes centrales sobre los que se ramifican en temas focales:

- **Lingüística**

Este eje del marco teórico es clave para poder descifrar y conocer cómo se estructuran los discursos de odio dentro de la sociedad. Es importante para el proyecto poder identificar las intencionalidades discursivas, los signos explícitos e implícitos y los recursos utilizados por los enunciatarios.

- *Análisis del discurso*:

Émile Benveniste plantea dos conceptos importantes para este trabajo: La Deíxis (Benveniste,1971), que es definida como la marcas que existen dentro del discurso y pueden ser reconocibles. Y la modalidad enunciativa (Benveniste, 1971), que indica la intencionalidad que el sujeto desea darle a ciertos enunciados de su discurso con el fin de implicar, persuadir o influir sobre el interlocutor.

Dominique Maingueneau en su libro "Análisis de los textos de comunicación" (Maingueneau, 2007) plantea el concepto de Escenografía, en donde cada discurso se estructura en un espacio que posee características y formas particulares que lo definen y que le dan sentido al enunciado. Desde este lugar emerge un enunciador encarnado llamado "Ethos" (Maingueneau, 2007) que posee características particulares, una corporalidad, un carácter y una personalidad determinada.

Mijaíl Bajtín plantea en su libro *Estética de la creación verbal* (Bajtín, 1982) el concepto de los géneros discursivos. Estos enunciados se cristalizan y se vuelven parte del lenguaje de una estructura de esfera de praxis humana. Siguiendo esta línea, la composición y el estilo de un enunciado dependen directamente sobre a quién esté destinado dicho enunciado, es decir a cómo el emisor percibe e imagina a sus destinatarios.

Bajtín también utiliza el concepto de Dialogismo (Bajtín, 1929), para describir la circulación de voces ajenas entre distintos textos. Estos textos "dialogan", comparten

ideas entre sí, formas, significantes y significados a los que Bajtín llamará Ecos. *Oswald Ducrot* continúa esta línea y la profundiza al terreno del habla en lugar del escrito. Su teoría de Polifonía Enunciativa (Ducrot, 1994) involucra todas las posibilidades que ofrece la lengua a la hora de manifestar varias "voces" dentro de un mismo enunciado.

Dentro de esta Polifonía Enunciativa, Ducrot hace hincapié en un elemento importante para la deconstrucción discursiva; que es la teoría de las Voces Virtuales (Ducrot, 1994). Desde esta perspectiva, el enunciado es una escena de teatro en donde se cristalizan y superponen voces abstractas. Es decir, que muchas veces el sentido del enunciado no se expresa directamente, sino que lo hace a través de "personajes" incrustados que poseen significados arraigados de acuerdo con la forma en que se manifiestan.

La ironía es uno de los recursos que puede ser estudiado bajo este lente que plantea Ducrot, cuyo procedimiento no consiste en afirmar algo para dar a entender lo contrario; sino en hacer oír la voz de un otro capaz de realizar una afirmación absurda de la cual el enunciador básico no se hace responsable. *Graciela Reyes* continúa su análisis y asegura que "La ironía pone en situación de poder al individuo que la enuncia" (Reyes, 1984). Esto ocurre porque se configura en el ironista una posición difícilmente cuestionable, ya que no se asume responsabilidad de lo afirmado, sino que se lo atribuye a otro existente; liberándose del compromiso y anulando al contrincante.

El semiólogo *Eliseo Verón*, en su libro "La semiosis social", expone varias teorías que se vinculan con el objeto de nuestro trabajo de investigación. Para ello Verón recupera el modelo ternario del signo propuesto por Charles Pierce y lo traspone a una red interdiscursiva infinita que llamará semiosis social (Verón, 1987). La teoría de los discursos sociales que presenta Verón tiene como pilar una doble hipótesis sobre los modos de funcionamiento de la semiosis social: Por un lado, que toda producción de sentido es social; y por otro, que todo fenómeno social contiene un proceso de producción de sentido. De este modo, sostiene Verón, el análisis de los discursos sociales abre el camino al estudio de la construcción social de lo real.

De acuerdo con esta teoría, las condiciones productivas de los discursos sociales tienen que ver con dos cuestiones: una son las determinaciones que restringen su generación (condiciones de producción), y otra que son las determinaciones que

limitan su recepción (condiciones de reconocimiento). Entre ambos conjuntos de restricciones circulan los discursos sociales en la red semiótica. En consecuencia, la definición que toma por análisis del discurso, cosiste en la descripción de las huellas de las condiciones productivas, sean las que tiene que ver con su generación o con su recepción.

El concepto de circulación que emplea Verón tiene su propio significado. Un discurso no es igual a sus condiciones de producción, y tampoco es igual a las condiciones de reconocimiento del primer discurso. Existe un desfasaje entre ambas, al que Verón denomina circulación. Esto ocurre porque los discursos aparecen en escenarios históricos, sociales, culturales y políticos muy distintos entre sí. A través de un análisis comparativo se pueden evidenciar las formas en las que un discurso circula dentro de otros.

En relación con el concepto de huellas, Verón explica que "todo análisis de sentido descansa sobre una hipótesis según la cual el sistema productivo deja huellas en los discursos y que el primero puede ser (fragmentariamente) reconstruido a partir de una manipulación de los segundos". Estas huellas son signos que evidencian e informan acerca de construcciones de sentido, poderes, conflictos, ideologías, imágenes, prácticas sociales o culturales. Relacionan el discurso con sus condiciones sociales e históricas.

En su artículo "Semiosis de lo ideológico y el poder", encontramos una teoría vinculante con nuestro trabajo de investigación: la "dimensión del poder" (Verón, 1984). Esta teoría pone en manifiesto la relación que existe entre el discurso y sus condiciones sociales de reconocimiento. Verón sostiene que el poder se presenta a través de efectos de creencia; y que los discursos tendrán poder siempre y cuando logren capturar creencias y adhesiones.

De acuerdo con esta teoría, Verón plantea dos efectos de sentido contrapuestos y determina la forma que estos pueden adoptar con el fin de adherir creencias: El efecto ideológico y el efecto de cientificidad.

Verón explica que el efecto ideológico es construido a partir de discursos que se establecen como la única mirada posible de un tema determinado. El proceso que se aplica es el borramiento de las condiciones de producción, o el ocultamiento de estas, con el fin de mostrar una perspectiva absoluta. Un ejemplo de esto es el

discurso eclesiástico, donde se plantea una única concepción de la sociedad y del sujeto; una única cosmovisión de la realidad. Aquí los lazos de creencia se refuerzan bajo la premisa de ser el único discurso con validez; la única verdad.

El efecto de cientificidad es opuesto al anterior, y exhibe sus condiciones de producción con el fin de exponer que, desde donde se habla, se prueba la efectividad de los enunciados. En los discursos de la ciencia, por ejemplo, se habla desde un estudio empírico que le da autoridad al discurso. Desde allí se refuerzan los lazos de creencia.

Alejandro Raiter, en su libro "Representaciones Sociales" trata de explicar justamente las características de este concepto. Según el autor, las representaciones sociales son imágenes del mundo presentes en una comunidad cualquiera. Estas representaciones, que comienzan siendo individuales, constituyen una creencia en el individuo y es la base del significado que adquiere cada nuevo estímulo relacionado con esa cosa, evento, acción o proceso (Raiter, 2001).

Estas representaciones individuales devienen en sociales por medio de la comunicación entre todos los miembros de una comunidad y, al mismo tiempo, estas representaciones sociales se incorporan en las individuales de los mismos miembros a través de un intercambio recíproco. Las representaciones suelen presentar características distintas debido a que en el proceso de su construcción fueron creadas a partir de diferentes estímulos.

Para poder comunicarnos, es necesario compartir parte de estas representaciones, ya que, si los contenidos fueran absolutamente diferentes, la comunicación sería imposible. Todos los miembros de una comunidad comparten una cantidad importante de representaciones que suelen actuar como valor de referencia para sus miembros que deben asumirla.

En su investigación Raiter analiza cómo las representaciones construidas por los medios deben ser cohesivas de algún modo con las representaciones preexistentes de los individuos, para poder ser interpretadas. Esto significa que el mensaje de los medios contiene marcas que sirven como elemento de cohesión, que se unen a otras marcas presentes en otra imagen ya construida, ya presente como creencia.

- Lingüística crítica:

Michael Halliday propone el concepto de cláusula (Halliday, 1989) como elemento central para el análisis del discurso. El autor define la cláusula como la unidad más significativa de la gramática; donde se unen distintas construcciones semánticas para formar un "todo". Halliday sostiene que no debe confundirse oración con cláusula, ya que la primera es una unidad ortográfica más que gramatical, mientras que la segunda es una unidad de sentido.

Esta noción de cláusula va a ser analizada también por *Robert Hodge* y *Gunther Kress*, y van a proponer un método de codificación del lenguaje en términos de procesos y participantes (Hodge – Kress, 1993). Los participantes serán entonces los sujetos que realizarán la acción, y los objetos que se verán afectados por la acción; ambos relacionados a través de un proceso. En función de esto, los autores van a identificar dos tipos de modelos: El accional, que involucra una acción entre 1 o más participantes; y el relacional, que plantea una relación entre dos o más entidades.

El modelo accional (Hodge – Kress, 1993) va a estar dividido en 3 tipos de procesos según su relación con el participante. Los procesos transactivos son aquellos que la acción pasa de un actor a un afectado diferente del primero (X afecta Y). Los procesos no transactivos son aquellos que indican una acción, pero donde solo hay una entidad afectada en el proceso (X afecta X, X hace). Los procesos pseudo transactivos comprenden todos los verbos dicendi y los vinculados a la experimentación psicológica.

El modelo relacional (Hodge – Kress, 1993), por otro lado, presenta dos entidades afectadas que solo se expresan en función a una relación entre ellas. Estas se pueden dividir en 4 tipos: Atributivas, que ponen en común al participante con un atributo. Posesivas, que ponen en común al participante con una posesión. Ecuativas, que le otorgan una función al participante; pone en común dos participantes al mismo nivel. Locativas, que relacionan a un participante con un lugar.

En relación con el análisis de las cláusulas, los autores definen que su estructura básica está compuesta por sujeto y predicado. Pero explican que también existen

elementos particulares denominados como transformaciones (Hodge – Kress, 1993) que modifican esta forma básica para otorgarle a la cláusula un fin comunicativo específico. En relación con esto, mencionan 4 tipos de transformaciones: Transformación pasiva, cuando se invierte el orden del agente y el afectado. Nominalización, cuando el verbo se convierte en nombre y se borran los participantes, el tiempo verbal o la modalidad. La impersonalización, cuando se borra el sujeto y en su lugar aparece el signo "Se" (por ejemplo: "se reprimió"). La incorporación negativa, cuando la negación no ocurre de forma explícita, sino a través de una acción positiva.

Anthony Trew analiza también las relaciones existentes en las cláusulas de los discursos entre los agentes y las acciones, particularmente en los medios de comunicación. Trew sostiene que, para expresar aspectos considerados relevantes de determinados eventos, no se utiliza una voz propia, sino que se hace uso de voceros o mediadores (Trew, 1979). Estos son instituciones, grupos o personas, con prestigio y autoridad, que el diario elige para la construcción de un enfoque particular de la noticia.

- Hegemonía discursiva

Norman Fairclough plantea a la intertextualidad como una estrategia discursiva que mezcla y confunde los géneros discursivos, cambiando la configuración del discurso establecida y naturalizándola en un contexto determinado (Fairclough, 1992). Este tipo de estudio de intertextualidad tiene bases en los conceptos de hegemonía y dominación social, partiendo de la idea que existen estrategias comunicacionales de categorización social, susceptibles de desencadenarse en el espacio discursivo plural, que ordenan el discurso de a acuerdo a una configuración particular.

Martín Rojo es una autora que continúa con esta línea sociolingüística, y plantea el concepto de "mercado discursivo", donde las diferencias sociales expresan un principio de desigualdad. Ella sostiene que, si bien todos los discursos poseen el mismo poder generador de representaciones sociales y conocimientos (Martín Rojo, 1997), no todos los discursos son igualmente relevantes. A partir de esto va a distinguir cuatro conjuntos de duplas para exponer esta teoría: Discursos autorizados y discursos desautorizados, legitimados y deslegitimados, dominantes

y marginalizados, reproducidos y silenciados. Las voces discursivas emergen entonces en el discurso desde esta duplicidad.

Esta intertextualidad que plantea Rojo es entendida como una estrategia discursiva que permite evocar otros discursos en el discurso propio y tomar posición frente a ellos. Algunos ejemplos de estas estrategias son: estrategia de legitimación, cuando un discurso legitimado permite legitimar el propio discurso, estrategia de dominación, cuando grupos marginados hacen suyos discursos dominantes para desautorizarlos, estrategia de resistencia, cuando grupos excluidos evocan, deconstruyen y se enfrentan los discursos que rechazan. Según su teoría, la interiorización de los discursos dominantes y legitimados es entendida como una de las estrategias más poderosas de dominación.

Valentín Volóshinov sostiene que las palabras tienen distintos significados para cada persona, y que cada signo posee distintas valoraciones que entran en tensión. Esta multiacentuación (Volóshinov, 1929) provoca que el signo esté siempre en constante cambio. Dentro de un mismo signo convergen los acentos de diversos tipos de orientaciones.

Sin embargo, explica que hay ciertos grupos que intentan mostrar que existen valores únicos en los signos. Uno de los principales grupos que intentan imponer esta monoacentuación (Volóshinov, 1929) son los medios de comunicación. De esta forma se impone una mirada única del hecho, y se construye la realidad desde una perspectiva difícil de cuestionar.

- **Tecnología de cadena de bloques**

Esta tecnología es la herramienta principal donde se sostiene el proyecto y la que le otorga sus particularidades. Es importante conocer los avances en su desarrollo para que este proyecto pueda aprovechar las potencialidades diseñadas y sortear las complicaciones registradas.

- Blockchain

Satoshi Nakamoto es el seudónimo que utiliza el autor de un artículo publicado en 2008 que dio origen al concepto de Bitcoin y de la tecnología blockchain titulado “A

Peer to Peer Electronic Cash System". En ese artículo se plantea por primera vez el paradigma de cadena de bloques en donde dos o más personas puedan interactuar y comerciar directamente entre sí, sin la necesidad de confiar una en la otra, sin requerir de un tercero que actúe de árbitro y sin la posibilidad de que ocurra algún error tanto interno como externo en el objetivo de la interacción.

Para poder funcionar, esta red necesitará de "nodos" que actúen como motor del sistema. Cada operatoria dentro de la red es validada por estos nodos. "Los nodos pueden trabajar al mismo tiempo con poca coordinación. No necesitan ser identificados, dado que los mensajes no son enrutados y solo necesitan ser entregados sobre la base del menor esfuerzo" (Nakamoto, 2008).

Dentro del concepto de nodo, hay 3 elementos claves importantes de resaltar:

- Reglas: Los nodos actúan a través de reglas prestablecidas dentro del contrato inteligente.

- Votación: Los nodos tienen la capacidad de votar durante su labor, para aprobar y rechazar modificaciones sobre estas reglas si actúan en consenso.

- Incentivos: Los nodos reciben incentivos económicos por el trabajo que realizan.

Vitalik Buterin publicó en 2014 un ensayo titulado "Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform". Aquí Buterín plantea una estructura de red que habilita el desarrollo de los contratos inteligentes gracias a su programación de Turing completa. Esta forma de programación hace flexible los desarrollos en blockchain, permitiendo crear nuevos sistemas con una personalización absoluta. Este hito marco el paso de la blockchain 1.0 a la blockchain 2.0.

Buterin llama a esta red Ethereum, en donde su objetivo es crear un protocolo que permita la creación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (Dapps). Cualquier persona que aprenda su lenguaje de programación llamado Solidity, podrá desarrollar estos programas y configurarlos con sus propias reglas arbitrarias, sus formatos y funciones de estado.

Buterin creó la plataforma y el lenguaje para que cualquier persona pueda crear sus propios contratos inteligentes. Pero la terminología “contrato inteligente” ya existía anteriormente. Nicholas Szabo fue quién acuñó por primera vez el término en 1997 en su artículo “Formalizing and Securing Relationships on Public Networks”. En su artículo, Szabo teorizaba acerca de la posibilidad de creación de un lenguaje evolucionado que pudiera revolucionar el derecho contractual y el diseño de protocolos informáticos de comercio entre extraños en internet.

Szabo explicaba los contratos inteligentes a través de un paralelismo con una máquina expendedora; considerando esta transacción como el ancestro primitivo de los contratos inteligentes. La máquina acepta monedas y a través de un mecanismo simple de ecuación informática, dispensa el cambio y el producto de acuerdo con el precio señalado. La máquina en cuestión es el contrato portador, y cualquier persona con monedas puede participar del intercambio.

Siguiendo esta línea, Szabo especifica que para la configuración de estos contratos inteligentes es necesario información de entrada y comandos de salida, para conectar los contratos inteligentes con el mundo real. En el caso del ejemplo que propone de la máquina expendedora, la información de entrada corresponde a las posibles variables que el usuario puede ejecutar en su sistema; es decir, el producto que elige y el dinero que ingresa. Una vez cumplidos estos requisitos, el contrato inteligente se ejecuta, y el comando de salida libera el producto elegido por el usuario.

Sunny King es un ingeniero informático que aportó una nueva capa de profundidad a los contratos inteligentes de tecnología de cadena de bloques. Para que la blockchain pueda funcionar, Nakamoto desarrolló un sistema de trabajo nodal denominado “Proof-of-Work”, que consistía en que cada nodo debía utilizar la potencia de su CPU para que la red pueda funcionar. Esto generaba altos costes de hardware, consumo energético y contaminación.

El método “Proof-of-Work” es un protocolo de disuasión de ataque Sybil, es decir que evita vulnerabilidades dentro del sistema por actores internos que controlen distintos elementos dentro de la red. Este método de prueba de trabajo tiene como base el consenso de los agentes que componen la red descentralizada abierta, en donde los mineros compiten entre sí para agregar bloques a la cadena, y así obtener una recompensa como incentivo. Un minero se convierte así en la persona que ofrece su hardware para realizar tareas computacionales complejas y, como incentivo por ese

ofrecimiento de procesamiento de cómputo, obtiene incentivos en forma de criptomonedas.

Sunny King publicó un artículo en 2012 titulado “PPCoin: Peer-to-Peer Crypto-Currency with Proof-of-Stake”, en donde propone el algoritmo “Proof-of-Stake” que elimina la necesidad de utilizar la potencia de la CPU para que la red funcione. En su lugar cada nodo debe tener una participación determinada en la gobernanza del contrato inteligente, que puede estar dada, por ejemplo, en tokens. Este algoritmo solucionó también problemas de escalabilidad, velocidad y centralización.

Daniel Larimer continuó la línea de King, y desarrolló en 2014 el algoritmo llamado “Proof-of-Stake-Delegated” (Larimer, 2014). Este algoritmo fue diseñado para reducir la capacidad de control de los nodos que tenían gran cantidad de participación dentro de la red. Anteriormente, un nodo con un gran capital económico podía hacerse con una participación importante de los activos de la red e impulsar su voluntad con mayor facilidad. La noción de “delegated” que suma Larimer a la cuestión, permite a la comunidad delegar sus votos en los nodos existentes. Para ello estos nodos deben disputarse entre ellos los votos de la comunidad, por lo que los obligará a realizar acciones benéficas para la red; como por ejemplo crear tutoriales o repartir dividendos.

La aplicación de “Proof-of-Stake” en redes, como lo son Cardano o EOS, inició la era actual en la que nos encontramos que es la de la blockchain 3.0. El objetivo de esta nueva etapa es la evolución y mejora continua de los contratos inteligentes, a través de una mayor velocidad y escalabilidad. La blockchain 3.0 permitió también la creación de redes autogobernadas a través del voto o la capacidad de utilizar e interoperar varias blockchains en una misma red. Lo que dio origen a las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO).

- Organizaciones Autónomas Descentralizadas

Las DAO (Decentralized Autonomous Organization) son organizaciones autónomas descentralizadas que fueron habilitadas a medida que la tecnología blockchain fue evolucionando. La lógica de una organización que sea autónoma y además descentralizada cobra sentido en el marco de esta nueva tecnología.

Un contrato inteligente podemos asociarlo a un proceso en el cual dos o más actores interactúan bajo normas preestablecidas. En una organización de tipo DAO, existe una multiplicidad de procesos o contratos inteligentes que son ejecutados bajo reglas que proponen los usuarios que forman parte de la organización y que se deciden (normalmente) a través del voto. Es decir, un *contrato inteligente* puede asociarse, por ejemplo, a un contrato de alquiler en donde se ejecutan las acciones de las partes automáticamente. En cambio, una *DAO* se asemejaría a la organización inmobiliaria que ejecuta los contratos de alquiler, y que además ejecuta a su vez varios procesos más, como manejar la economía contable de la organización, la estructura de recursos humanos, la comunicación en redes sociales, etc. Todo de forma automática, veloz y a través de reglas prestablecidas.

Las DAO tienen origen durante el auge de las .COM. En 1997, el profesor de informática Werner Diliger teorizó sobre ellas en un artículo titulado "Organización autónoma descentralizada del hogar inteligente según el principio del sistema inmune". En su artículo Diliger sostenía la necesidad de que en un futuro existan modelos de sistema de Multi-Agentes para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas. Además, identificaba que, debido a la complejidad del sistema de su propuesta, sería necesario contar con una tecnología de avanzada que habilite ese tipo de procesos.

La red de Ethereum y su tecnología blockchain 3.0 permitieron la aparición de las primeras DAOs. La tecnología completa de Turing que tiene esta red hace posible ser flexible y creativo con los códigos que la ejecutan, habilitando así estructuras y estrategias complejas dentro de los contratos inteligentes.

Fue en 2013 cuando Vitalik Buterin plantea el primer diseño estructural básico que debería tener una DAO para que sea funcional. En su artículo "Bootstrapping a Decentralized Autonomous Corporation" (Buterin, 2013), Buterin deconstruye el concepto de organizaciones y corporaciones, hasta reducirlo a los elementos básicos y elementales que los definen. En esencia, según Buterin, las organizaciones y corporaciones son grupos de personas que trabajan juntas bajo un conjunto de reglas específicas. Estas organizaciones poseen objetivos, y es durante su funcionamiento y gestión en donde los participantes llevan a cabo acciones que los acercan a cumplir estos objetivos. En este escenario, en el artículo se plantea la posibilidad de utilizar la tecnología blockchain para eliminar la necesidad de "gestión", de la ecuación de funcionamiento de las organizaciones. Es decir, que se codifiquen de manera informática las acciones necesarias para lograr estos objetivos, y que estas acciones se

ejecuten bajo reglas definidas previamente. Se habilita la posibilidad de crear un contrato inteligente y seguro que genere ingresos, distribuya los pagos a los agentes materiales involucrados, identifique el hardware conveniente para su funcionamiento; y todo esto sin la dirección de una persona humana en un nivel superior.

Para el diseño de esta estructura DAO, Buterin realiza un paralelismo con la criptomoneda Bitcoin, resaltando el conjunto de reglas que posee este sistema por detrás. Bitcoin posee un número finito de 21 millones de unidades, que se van emitiendo anualmente bajo un determinado porcentaje. Tiene empleados descentralizados y un protocolo para pagarles automáticamente a cada uno de ellos. Posee también un propio departamento de marketing descentralizado que trabaja para esta moneda. En este sentido, Buterin señala la complejidad que posee el sistema Bitcoin y como se articulan sus funcionalidades a través de estos contratos inteligentes. Él toma como punto de partida esta tecnología, y plantea posibles niveles de mayor profundidad en donde podrían gestarse las primeras organizaciones autónomas descentralizadas.

Siguiendo este artículo, Buterin sostiene existen preguntas elementales a las cuales hay que responder para la posibilidad de creación de una DAO funcional:

1. ¿Cómo se toman las decisiones en estas nuevas organizaciones?

En este caso, la respuesta consiste en la elaboración de un código informático que analice entornos predecibles, y que se ejecute bajo una determinada entrada dada, llevando adelante la acción determinada asociada.

2. ¿Quién se encargaría de ejecutar el código? ¿Cómo evitar que se apague el sistema o se manipule?

Para estas preguntas, la solución que encuentra Buterin es la computación distribuida. En este tipo de computación, se distribuyen las claves para la ejecución del código entre distintos agentes o nodos. Es necesaria la participación de una mayoría para poder ejecutar el código en cuestión. De esta forma, se descentraliza el sistema, y se blinda ante manipulaciones individuales.

3. ¿Cómo un sistema virtual cerrado puede aprender datos sobre el mundo real?

Aquí Buterin sostiene que puede resolverse la pregunta aplicando modelos de democracia computacional. La mayoría de la red vota sobre el valor u orden de hechos e información. Si la mayoría de la red está de acuerdo con cierto valor, aquel valor será tomado como real para el sistema. Para ello debe existir una estrategia de incentivos para que todos los actores participen honestamente, quedando las acciones deshonestas privadas de ejecución al ser minoritarias.

Más adelante, un segundo artículo de Buterin titulado "Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform" (Buterin, 2014), profundiza la teoría sobre el funcionamiento DAO, y enuncia las 3 formas en las que los usuarios pueden ser miembros de una DAO, y que aún hoy son las alternativas que siguen vigentes:

- Membresía basada en token: Los usuarios deben tener el token de la DAO para poder participar en las votaciones de gobernanza. Estos tokens pueden adquirirse de diferentes formas como haber participado en una ICO (Inicial Coin Offering), haber participado en el pool de liquidez o de alguna otra forma de "prueba de trabajo".

- Membresía basada en acciones: Aquí los usuarios no necesitan de un token para poder participar, sino que el desarrollo de distintas actividades en beneficio de la organización les dan el derecho al voto. Estas acciones pueden ser delegadas o intercambiadas.

- Membresía por reputación: En este caso, la reputación se construye también a partir de las acciones que realizan los usuarios en favor de la comunidad. Pero no se corresponden a "acciones contables", por lo que no existe posibilidad de intercambio o transferencia. Es posible que para participar del voto debas pasar tests de conocimientos en materia de la DAO para tener el derecho a votar.

Melanie Swan, fundadora del Instituto para Estudios Blockchain, público en 2015 un artículo donde especificaba las funcionalidades que podría tener una DAO, titulado "The Brain as a Decentralized Autonomous Corporation" (Swan, M. 2015). En el artículo, Swan planteaba escenarios posibles para la gestión de un cerebro colectivo, sobre el cual las organizaciones y corporaciones autónomas descentralizadas tomarían sus

decisiones. La autora explica que la tecnología blockchain habilita la creación de nuevos mecanismos de consenso que potencien las estructuras organizativas.

En su artículo, Swan plantea la posibilidad de que las DAO tengan un impacto real en sectores de gobierno, de bienes y servicios, infraestructura, educación y en materia legal. Para ella, la lógica reside en crear un cerebro colectivo en donde todas las acciones que realice serán definidos a través de contratos inteligentes precisos, elaborados colaborativamente. Cada acción que realice la DAO se ejecutará a través de estos contratos inteligentes, que serán la representación de las neuronas de este cerebro colectivo.

Swan identifica la existencia de estos contratos inteligentes y señala las actividades que estos vienen realizando en sectores privados. Estas funcionalidades involucran tanto al ámbito de lo tangible (como aplicaciones de trazabilidad de productos y bienes a través de cadena de bloques), como del ámbito de lo intangible (como bases de datos y estructuras de información). La autora plantea la posibilidad de organizar distintos contratos inteligentes para así crear una estructura de nivel superior que pueda abarcar las funcionalidades que necesita una DAO para su correcto funcionamiento.

Fue en 2016 que un equipo de desarrolladores a cargo de Christoph Jentzsch construye la primer DAO operativa llamada “The DAO”. En el artículo titulado “A next-generation decentralized organization that coordinates the resources of a community (human and capital) to sustainably deliver value for members”, Jentzsch explica la estructura operativa y democrática de la organización, y las nuevas formas tecnológicas implementadas para conseguir su funcionamiento. Esta organización tenía un fin económico, y la comunidad que formaba parte de la DAO realizaba votaciones a la hora de definir modificaciones en distintos indicadores económicos que impactaban en las reservas de la DAO y en los activos de los usuarios participantes.

Dentro del espacio blockchain la mayoría de las DAO desarrolladas tienen como objetivo principal generar réditos económicos en sus participantes involucrados. Pero a medida que estas tecnologías se fueron simplificando y extendiendo, se diversificó las utilidades que los desarrolladores pudieron construir con ellas. De esta manera, empezaron a surgir DAOs enfocadas a temas sociales, culturales o políticos. Por ejemplo:

- **Universal Basic Income**: Esta DAO fue creada en el 2020 por Santiago Siri buscando un fin social, y permite a los usuarios acreditar su identidad mediante el escaneo de un documento de identidad y recibir diariamente tokens que pueden ser cambiados por dólares. Su propuesta es crear una plataforma global que pueda proporcionar beneficios económicos en sus participantes, en donde ellos también tengan la potestad de opinar en cuestiones de gobernanza dentro de la plataforma.

  El objetivo de la DAO Universal Basic Income es crear un ingreso complementario en toda persona registrada en la DAO. De esta forma, aquellas personas que vivieran en países cuyos sueldos son muy bajos en lo que respecta al sueldo promedio en dólares, pueda significarles un apoyo real y sostenible en el tiempo.

- **Ocean Protocol**: Esta DAO comenzó a desarrollarse en 2018 con los ingenieros Bruce Pons y Trent McConaghy. Esta organización tiene como objetivo la democratización de los datos de los usuarios. Actualmente la mayoría de la información personal que circula en internet es obtenida por los monopolios informáticos, como Facebook, Google, Amazon, Apple o Netflix. Ocean Protocol quiere que la información se quede en el control del usuario, y que sea el usuario el que decida como administrarla.

  Actualmente la DAO posea 2 focos:

  a. Software: Desarrolladores que participan en la DAO elaboran aplicaciones que suplantan a las tradicionales como Facebook o Google, y permiten que puedas quedarte con tus datos. De esta manera, tiene funcionalidades similares a las aplicaciones hegemónicas, pero los datos que generan con su uso son de tu propiedad.

  b. Mercado: En este espacio los usuarios pueden vender los datos generados por estas aplicaciones, a otros usuarios o empresas. De esta forma, el usuario capitaliza su información personal virtual, en lugar de que sean las plataformas virtuales las que lo hagan.

- **Ukraine DAO**: Esta DAO fue creada por Alona Schevchenko a mediados de enero de 2022, cuando inició el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta DAO posee varias funcionalidades:

    1. Colecta de donaciones: Los usuarios de la DAO organizan actividades para recaudar fondos. Por ejemplo, crearon varios NFTs de la bandera ucraniana, y al venderlos recaudaron 7 millones de dólares.
    2. Gestión tesorera: Los usuarios de la DAO deciden a través de votaciones el destino de los fondos recaudados. Así se decidió el envío de dinero a organizaciones independientes como "Come Back Alive", que compra equipos de última tecnología y da apoyo logístico a los soldados, o "Psychology for Human Rights", que da asistencia psicológica a las víctimas en Ucrania.

    3. Camión de provisiones: Semanalmente, un camión con alimentos recorre Ucrania con provisiones compradas con los fondos de las donaciones. Los recorridos son decididos por los usuarios de la DAO.

    4. Estrategia de comunicación: Existen varios apartados en donde los usuarios pueden participar en acciones de comunicación para apoyar a Ucrania. Constantemente se actualiza un manual de estilo, en donde se indican las palabras y significantes correctos de utilizar; existen también varios podcasts que abordan el conflicto y son compartidos por la comunidad; hay un espacio de traducción, en donde los usuarios participan traduciendo a distintos idiomas las publicaciones de la DAO, las notas de medios de comunicación y los comunicados oficiales del Gobierno ucraniano.

- **Klima DAO**: Esta organización descentralizada busca realizar un aporte en el sistema medioambiental actual. Una de sus acciones fue tokenizar los bonos de compensaciones de carbono. Las compensaciones de carbono son fondos que las empresas otorgan en función a las emisiones de carbono que estas empresas producen. Estos fondos son destinados a causas y proyectos que ayuden al en la lucha contra el cambio climático.

A la hora de tokenizar estos activos, se habilita la posibilidad de que estos se incluyan en contratos inteligentes y en estructuras económicas descentralizadas. El objetivo de Klima DAO es presionar al alza el precio de estos activos, para que de esta manera se vuelvan cada vez más rentables las compensaciones de carbono, e impacte positivamente en la financiación de proyectos medioambientales.

Estado del Arte:

En materia de algoritmos, existen antecedentes de desarrollos que buscan identificar los discursos de odio para realizar distintos seguimientos. El TFM de Juan Carlos Pereira Kohatsu “Construcción de modelos de clasificación automática para discursos de odio” presentado en la Universidad de Madrid en 2018, es un programa utilizado actualmente por la Oficina de Delitos de Odio de la Secretaría de Estado de Seguridad de España. El algoritmo de Pereira Kohatsu analiza los discursos de odio que circulan en Twitter, y les otorga un grado de violencia en función a distintas variables lingüísticas. Puede diferenciar discursos dañinos, tendencias de odio y construcción de sentimientos negativos.

El Centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández de Elche de Alicante, desarrolló un programa que utiliza machine learning para detectar también expresiones de odio que aparecen en Twitter con una precisión del 92%. Además del enfoque semántico, necesario para la realización de este tipo de análisis, el algoritmo de Crímina tiene en cuenta cuestiones operativas de Twitter, como clústeres y comunidades, para identificar con mayor precisión si los discursos circulantes son de odio o no.

En cuanto a proyectos blockchain vinculados al lenguaje, podemos encontrar a “One Hour Translation”. Esta es una empresa de traducción que utiliza la tecnología blockchain para almacenar los procesos de traducción que llevaron a cabo distintos editores y traductores, documentando su identidad, sus procesos de traducción, los obstáculos con que se encontraron a la hora de realizar traducciones y cómo los superaron. De esta forma, los clientes pueden rastrear en textos la línea de proceso de traducciones realizadas e identificar quiénes llevaron adelante estas tareas. Este sistema resuelve una serie de conflictos en donde los traductores no suelen figurar en los trabajos que realizan. De esta forma el sistema puede demostrar su propiedad intelectual sobre el contenido realizado.

Otro proyecto interesante en esta materia es el de la organización Anana de Inglaterra. Esta plataforma permite a los usuarios que se identifican con una religión subir contenidos sobre sus interpretaciones religiosas y la forma en que la practican en el día a día. Existen foros y chats para que la gente de diferentes culturas pueda hablar entre sí. Cada acción que llevan adelante los participantes es premiada por tokens de la plataforma, que luego pueden cambiar por dinero real. La misión de Anana es reducir las fake news y luchar contra los discursos de odio discriminatorios (haciendo especial

hincapié en la comunidad islámica). Su idea central se basa en la existencia de malas interpretaciones que circulan por diferentes canales de información que motivan estos discursos y actos discriminatorios. Según ellos, esto puede ser revertido al acercar la voz de estos actores a la sociedad, y motivando el diálogo compartido.

En cuanto a organizaciones autónomas descentralizadas (DAOs), podemos encontrar el proyecto Mirror.xyz. Aquí escritores y redactores de contenido son los miembros de la DAO. Ellos podrán subir su material a la web del proyecto y se indexará automática a la blockchain de Ethereum. De esta manera existe un registro, un seguimiento y una demostración de propiedad intelectual de los autores de los artículos publicados. Semanalmente los miembros votan los contenidos más interesantes que fueron publicados en su portal web, y aquellos que fueron elegidos son publicitados en distintos canales para obtener así un mayor alcance de lectores.

Se encontró vacancia tanto en el tema de proyectos blockchain que almacenen reglas discursivas, como en el tema de DAOs que intervengan en la temática de discursos de odio.

Resumen ejecutivo:

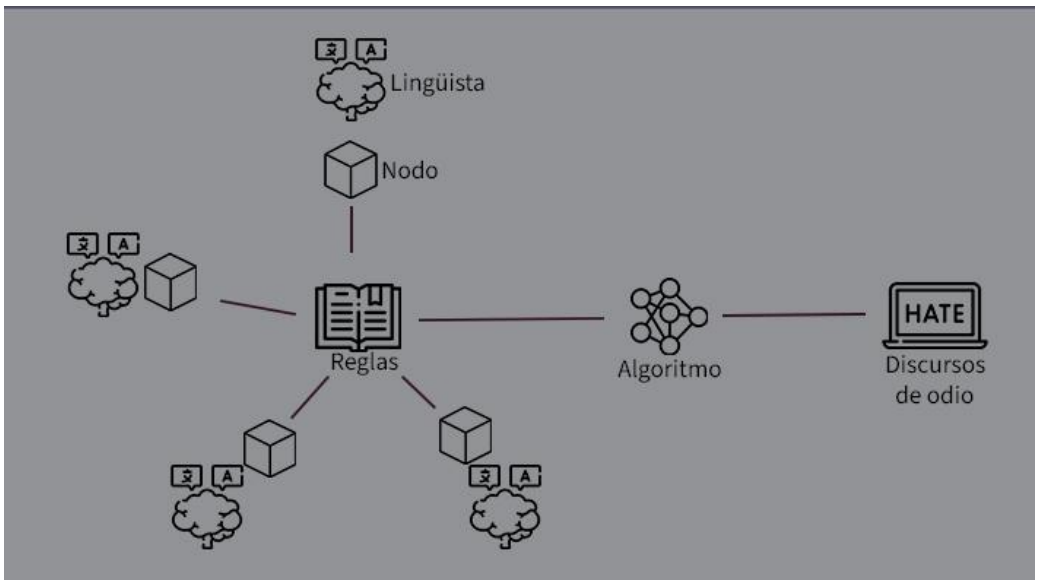
- **Plan general del proyecto**

Este proyecto de organización autónoma descentralizada (DAO) tiene como misión servir de aporte en la lucha contra los discursos de odio, discriminatorios y de intolerancia. Para ello tiene como función principal la identificación periódica de estos discursos en contenidos de circulación digital, y la comunicación de los resultados obtenidos a través de distintos canales digitales con el fin de visibilizar los análisis sobre la realidad discursiva actual. Además, servirá como plataforma de debate en donde los usuarios, miembros y lingüistas podrán intercambiar ideas y propuestas en materia de los discursos de odio.

La lógica general del funcionamiento de esta DAO consiste en que lingüistas, académicos y asociaciones que luchan contra los discursos de odio participen activamente en la elaboración de reglas discursivas que permitan identificar este tipo de discursos de forma precisa en el ámbito digital (redes sociales, foros, medios online, documentos publicados, etc.). Estos protagonistas encarnarán los nodos de la red, y le otorgarán funcionalidad a la DAO a través de un armado conjunto de reglas discursivas. Estas reglas formarán un algoritmo de mejora continua dentro de la red de cadena de bloques donde se estructura la DAO.

Figura 1

Estructura de nodos lingüistas



Fuente: Elaboración propia

El sistema de contratos inteligentes, unido a la estructura DAO habilita que lingüistas capacitados en la temática discursiva, que residen en diferentes países y poseen marcos teóricos distintos, puedan trabajar organizados colaborativamente bajo un mismo objetivo común. Esta estructura DAO permite dos características novedosas; una característica es el anonimato de sus miembros que garantiza la libertad de opiniones y la objetividad de sus reglas al desmarcarse de cualquier signo individual, colectivo o político. La segunda característica es la descentralización, que obliga un carácter democrático en la ejecución de los procesos de decisión dentro de la DAO. Todo nodo/lingüista de la red tiene el mismo poder que cualquier otro y no existen jerarquías. Este último punto evita también la capacidad de influencia de actores externos dentro del propio sistema.

Por otro lado, la incorporación de estas reglas dentro de la tecnología blockchain garantiza:

- *Transparencia*. Al ser de código abierto cualquier usuario puede visualizar las reglas subidas a las cadenas de bloques.

- *Seguridad*. Esta tecnología bloquea cualquier posibilidad de hackeo o de alteración de la información indexada.

- *Operatividad*. La cadena de bloques permite que la información que posee dentro pueda ser utilizada como materia prima para el desarrollo de nuevas aplicaciones a través de contratos inteligentes. Su ejecución es veloz, precisa y automática.

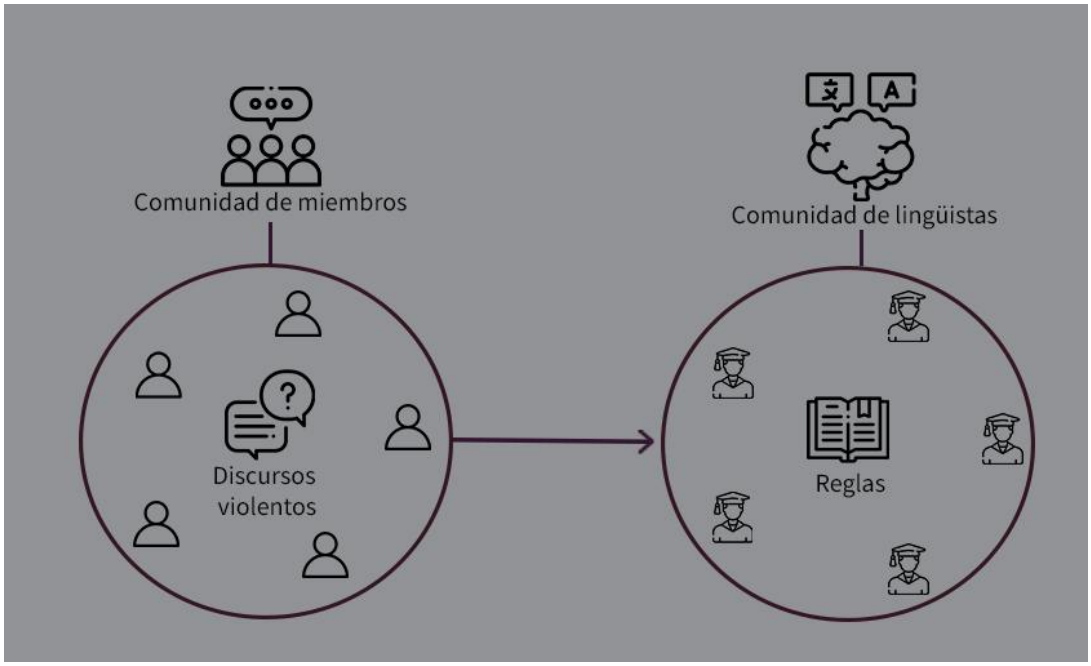
- **Comunidad**

Uno de los pilares de la DAO son los lingüistas que conforman los nodos de la red. El otro pilar es la comunidad de usuarios participantes que se incorporará al proyecto una vez que se haya desarrollado la estructura básica con los primeros nodos de lingüistas, y se hayan creado las primeras reglas para identificar los discursos de odio. A diferencia de los lingüistas, la comunidad de usuarios no necesita tener conocimientos técnicos del lenguaje; puede ser miembro de la comunidad cualquier persona que se vea interpelada por la temática discursiva.

Las reglas discursivas por incorporarse a la DAO son elaboradas, discutidas y votadas por los lingüistas que conforman la red. Pero también los usuarios de la comunidad tienen un rol activo dentro de la estructura. A través de foros de la DAO los usuarios podrán compartir sus pensamientos sobre la materia, contar hechos particulares discursivos sobre los cuales se sintieron violentados o identificar contenidos como por ejemplo de noticias o videos en donde consideran que los participantes hicieron circular discursos de odio. Periódicamente habrá votaciones dentro de la comunidad para elevar a los lingüistas casos puntuales de los debates en los foros, que hayan considerado prioritarios para visibilizar.

Figura 2

Articulación interna de comunidad DAO



Fuente: Elaboración propia

Los lingüistas tomarán las propuestas y debatirán acerca de las formas más efectivas para convertirlas en reglas discursivas. Estas reglas se incorporarán a la red en paralelo que lo harán otras reglas creadas por los propios lingüistas desde cero. De esta forma orgánica, y a través de retroalimentaciones, se atenderán cuestiones prioritarias que interpelan a la sociedad en materia del lenguaje. A su vez y como consecuencia se creará información pertinente en el tema que será de acceso público y

que podrá servir a otros agentes exteriores e investigadores que analicen la temática de los discursos de odio.

- Operabilidad

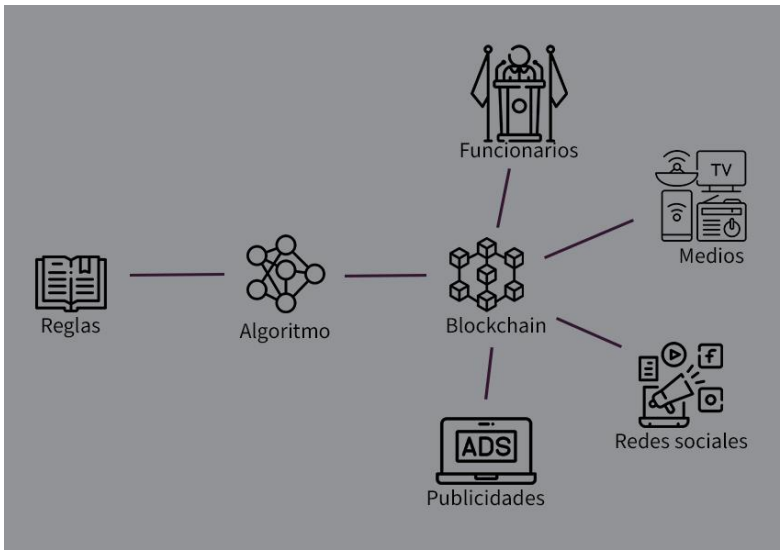
Cada bloque de la blockchain donde opera la DAO contendrá un conjunto de reglas específicas que fueron elaboradas previamente por los lingüistas. Esta tarea de creación de reglas es un proceso de mejora continua en donde a medida que se creen nuevas reglas, estas se irán incorporando como nuevos bloques dentro de la cadena. De esta forma, la sumatoria de bloques dentro la cadena supondrá un algoritmo capaz de identificar y medir la violencia discursiva implícita o explicita dentro de distintos tipos de contenidos.

A diferencia de los algoritmos tradicionales, como los que usan las aplicaciones como Facebook o Google para determinar comportamientos, el algoritmo de la DAO es un algoritmo de consenso. Esto significa que es democrático, descentralizado, neutral y colaborativo. Características que le dan un enfoque distinto a la hora de operar sobre información.

De esta manera, la blockchain de la DAO podrá operar sobre distintas plataformas y contenidos según se le indique, buscando siempre identificar el discurso violento. Pueden ser medios de comunicación, redes sociales, discursos y spots políticos, informes públicos o todo material de comunicación que se encuentra subido a internet.

Figura 3

Contenidos y canales analizables por el algoritmo



Fuente: Elaboración propia

Para el proceso operacional en donde la blockchain buscará discursos de odio, la DAO tendrá primero que elegir los contenidos que deberá analizar. Para ello periódicamente la comunidad de miembros y los lingüistas debatirán sobre qué contenidos consideran prioritarios para analizar, y definirán los primeros a través de votaciones compartidas.

En un principio la DAO estará dirigida específicamente a la comunidad hispanohablante. Cada idioma posee su propia estructura, por lo cual en el desarrollo inicial se buscará abarcar primero el espectro del idioma español y, una vez asentada las funcionalidad y análisis de la DAO sobre este eje, se podrá investigar la posibilidad de añadir nuevos idiomas.

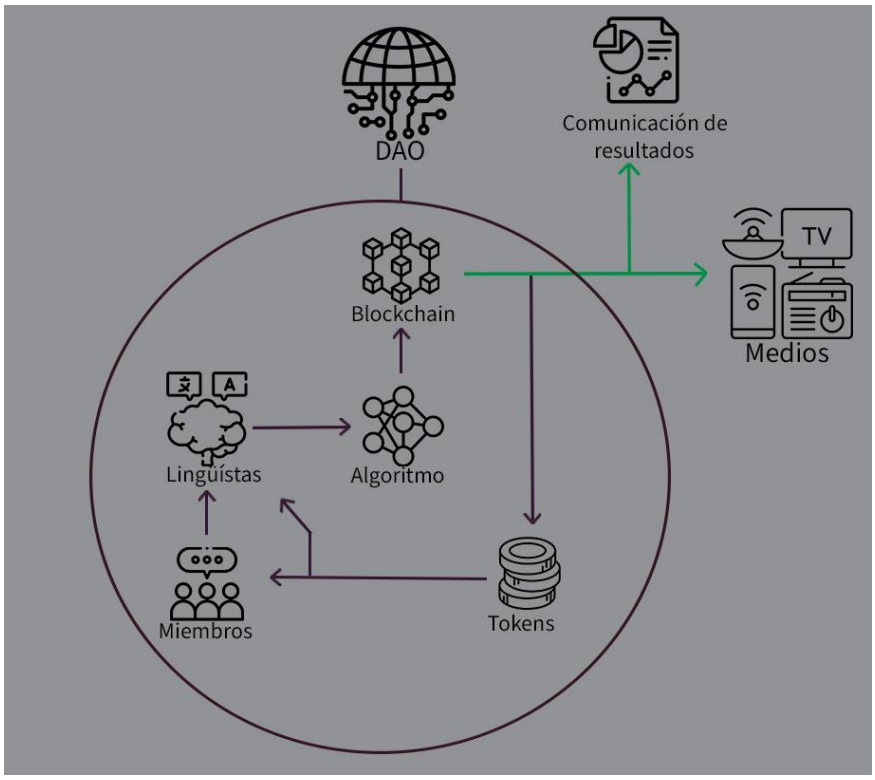
Una vez analizados los contenidos definidos, se publicarán los resultados como informes dentro de la web de la DAO y se compartirán en las redes sociales. Esta tarea final de comunicación, en donde se viralicen los resultados para alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles, es uno de los procesos más importantes dentro de su función. Las características específicas de la DAO, como la neutralidad, objetividad, anonimato y descentralización, le podrían otorgar a sus análisis una voz propia, y la posibilidad también de poder circular de manera distinta en lo social.

La DAO contará además con una base documental con las normativas, reglamentaciones y legislaciones en materia de los discursos de odio. Cada vez que la DAO encuentre discursos de odio en sus análisis, comunicará también si el caso identificado se enmarca en alguna legislación vigente.

Producto de todo el ciclo de funcionamiento de la DAO, en donde los participantes debaten, investigan, crean y trabajan para identificar discursos de odio, la plataforma creará incentivos en forma de tokens que se repartirán entre los participantes en función con la dedicación y trabajo que realizaron. Estos incentivos tienen el objetivo motivar a los usuarios, generar un proceso orgánico y cíclico de participación activa, y recompensar el tiempo invertido en el proyecto.

Figura 4

Ciclo completo del funcionamiento de la DAO



Fuente: Elaboración propia

- Incentivos

La actividad de los miembros y lingüistas es imprescindible para que la DAO funcione. Por este motivo, es un eje central de la organización una eficiente gestión económica interna que premie las acciones y tareas que se llevan a cabo dentro de la DAO. La blockchain de la DAO emitirá tokens propios de acuerdo con reglas establecidas que se repartirán entre los participantes, y que podrán vender en por cualquier otra moneda de valor.

Los lingüistas recibirán tokens por estas actividades:

a) **Presentar reglas discursivas**. El armado estratégico de reglas discursivas que identifiquen los discursos de odio es una tarea esencial. La presentación de reglas discursivas será recompensada con tokens.

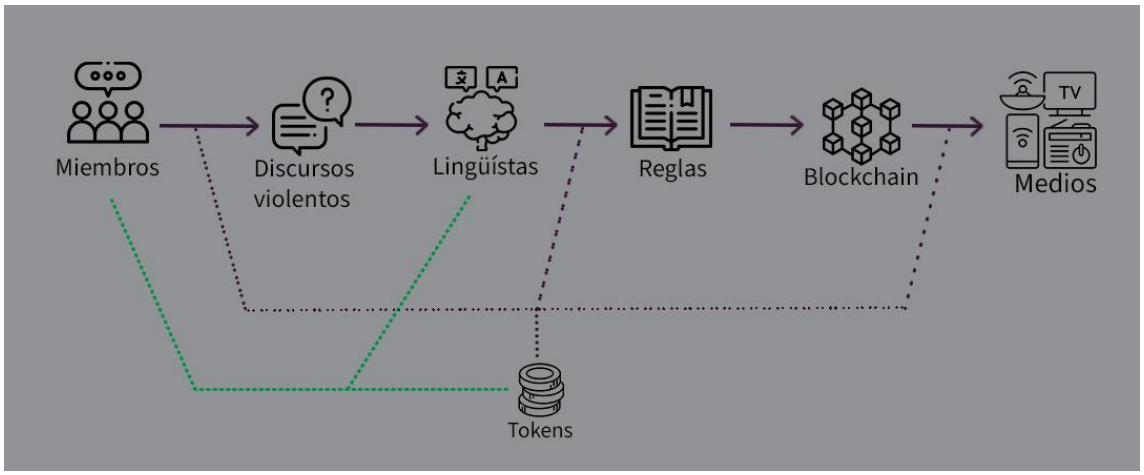
b) **Convertir las propuestas de los miembros en reglas discursivas**. Las propuestas que reciban los lingüistas de la comunidad de usuarios sobre los casos que les parecen más relevantes trabajar, deben ser convertidas en reglas discursivas precisas. El armado de estas reglas que llegan a través de los miembros, también serán recompensadas con tokens.

c) **Reglas utilizadas por la blockchain**. Cuando la blockchain busque discursos de odio dentro de la web, utilizará las reglas que fueron cargadas previamente a la blockchain. Por cada vez que la blockchain aplique la regla, el creador recibirá tokens extra.

La dinámica que prima dentro de esta estructura es la colaboración. Todas las reglas que realicen los lingüistas serán debatidas entre la comunidad de lingüistas, y solo se subirán a la red las que fueron más votadas. Las colaboraciones, observaciones y mejoras que hagan los lingüistas a las reglas creadas por otros, serán también premiadas con tokens.

Figura 5

Distribución y gestión de economía interna



Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, los miembros de la comunidad de usuarios recibirán tokens por estas actividades:

a) **Participar con propuestas de casos puntuales que los interpelan**. La información que los usuarios transmiten sobre discursos que los violentan suman al debate general a resolver, que es la misión de la DAO.

b) **Propuestas más votadas**. Las propuestas de la comunidad que hayan sido más votadas para ser enviadas a los lingüistas serán recompensadas con tokens.

c) **Reglas utilizadas por la blockchain**. Las propuestas más votadas, que fueron convertidas en reglas discursivas, serán aplicadas por la blockchain a la hora de buscar discursos de odio. Por cada vez que la blockchain aplique la regla que surgió de la propuesta más votada del usuario, será también recompensada con tokens extra.

La colaboración y el debate es el eje central de este esquema. Los usuarios que más participen en los foros, aquellos que más ayuden y resuelvan dudas de otros usuarios, los que planteen mayores temas de discusión, recibirán también recompensas en forma de tokens.

La cantidad de tokens que recibirán por cada acción será variable en función al precio del token en ese momento. La liquidez que le dará valor al token será obtenida a través de inversores, donaciones, organismos y empresas que los interpele el escenario discursivo actual. El objetivo de la estrategia económica de la DAO es que el precio del token se valorice, para captar inversores y mantener el circuito de análisis y debate interno funcionando.

Justificación de la propuesta

En el escenario mundial actual están presente varios tipos de discursos de odio que circulan con asiduidad a través de distintos canales, y que interpelan a la sociedad. Se repiten casos en donde políticos y representante son los emisores de este tipo de mensajes que, como consecuencia, construyen capital político. Esto estigmatiza a los grupos vulnerados por los discursos de odio, promueve la construcción de estereotipos negativos que afectan el desarrollo de los tejidos sociales, y pueden llegar a motivar acciones violentas hacia los grupos afectados. Este problema no tiene limitaciones de marco geográfico, y se repite en distintos países sin importar su nivel de "desarrollo".

Los organismos internacionales y nacionales, los ministerios, secretarias y observatorios que trabajan en el análisis, visibilización y reglamentación de cuestiones vinculadas a los discursos de odio, son uno de los principales responsables de evitar que estos discursos profundicen su estructura y que se masifique su circulación. Sin embargo, distintos organismos aseguran que su circulación está aumentando exponencialmente en los últimos períodos:

- Una investigación realizada en conjunto por Dich the Label, organización sin fines de lucro enfocada a jóvenes, y Brandwach, empresa dedicada al análisis de redes sociales, arrojo como resultado que durante la pandemia los discursos de odio en el Reino Unido y en EE. UU., aumentaron un 20%.

- Una investigación de la ONU señaló que los discursos de odio en Costa Rica aumentaron un 71% durante el último año.

- El Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia reportó un aumento en discursos de odio por orientación sexual y género del 8% entre el 2020 y el 2021 en Andalucía.

En este escenario, se pueden realizar distintas estrategias que busquen promover el desaceleramiento de circulación de estos discursos de odio; como por ejemplo, empoderar a los organismos actuales que luchan contra estos discursos, aumentar las campañas de visibilización y educación sobre el tema, o explorar en

nuevas tecnologías que puedan generar aportes en la solución del problema. Es en este último punto en donde encontramos la justificación para la realización del proyecto.

Esta propuesta de proyecto no busca la solución del problema, porque reconoce desde un principio su complejidad. Sino que utiliza las últimas tecnologías para crear un espacio distinto en la materia. Algunas características naturales del proyecto, que le otorgan estas diferencias son:

- Universal: Cualquier persona con conocimientos lingüísticos puede participar.
- Anonimato: No es necesario presentar datos personales para participar.
- Descentralizado: No existen jerarquías superiores.
- Neutral: Su naturaleza evita asociaciones con signos ideológicos, geográficos o políticos.
- Democrático: Existe una horizontalidad democrática; el peso del voto de cada lingüista es igual para todos.
- Algoritmo de consenso: Habilita la posibilidad de crear un algoritmo común, producto de las votaciones de los lingüistas.
- Blockchain: Utiliza esta tecnología que garantiza seguridad, transparencia y libre acceso.
- Comunidad: Permite la participación y el debate a cualquier usuario interpelado por la temática de los discursos de odio; y ofrece la posibilidad de enviar casos comunes de la comunidad a los lingüistas, para que elaboren reglas lingüísticas de identificación.
- Economía: Recompensa de forma orgánica los trabajos que realizan los participantes en beneficio de la organización.

Debido al carácter exploratorio del proyecto, y al no existir marco teórico sobre desarrollos anteriores que utilicen esta tecnología en la materia, impide garantizar que, efectivamente, esta herramienta pueda reducir la circulación de discursos de odio.

Pero consideramos que la multiplicación de nuevos enfoques produce información nueva en materia teórica y práctica sobre la cuestión. En este sentido, sí creemos que el proyecto generará aportes en el marco de la circulación de los discursos de odio.

Fase 1. Estrategia Inicial

En esta primera fase se explica la lógica de los procesos iniciales necesarios para que este proyecto se pueda llevar adelante. Aquí plantearemos los requisitos para lograr un prototipo de estructura que pueda cumplir con los objetivos de este trabajo.

- **Niveles de la DAO, oráculos y flujo operacional**

  - *Niveles DAO*

La DAO estará compuesta a través de 3 niveles operacionales:

Primer Nivel:

En este nivel estructural los protagonistas son los lingüistas que están avocados a la construcción de reglas discursivas. Los elementos que conforman este nivel son:

- Comunidad de lingüistas.
- Reglas discursivas creadas desde cero a través de los lingüistas.
- Reglas discursivas diseñadas a partir de propuestas de la comunidad.
- Feedbacks y mejoras sobre reglas discursivas existentes y propuestas por otros lingüistas.
- Votaciones sobre reglas discursivas.
- Votaciones de representación de las reglas en código informático.
- Votaciones sobre la operatividad, la visualización y comunicación del algoritmo y sus resultados.
- Votaciones en conjunto con la comunidad de usuarios acerca de qué contenidos tienen prioridad de ser analizados por el algoritmo.

En este nivel ocurre la discusión y definición sobre qué significados son violentos e intolerantes, además de la identificación sobre los significantes y las formas lingüísticas en que estos circulan en el espectro digital. Es un espacio tanto teórico como práctico, en donde se comparten marcos teóricos y se debate sobre el uso de técnicas de reconocimiento específicas. A su vez, se configura en paralelo la herramienta colaborativa y fundamental de este sistema, que es el algoritmo de consenso de la DAO.

Segundo Nivel:

En este nivel los protagonistas son la comunidad de usuarios activos de la DAO, que debaten sobre las formas en que son interpelados por los discursos de odio que circulan en sus realidades. Los elementos que conforman este nivel son:

- Comunidad de usuarios de la DAO.
- Debate interno en el foro en materia de discursos de odio.
- Votaciones sobre casos de discursos de odio identificados como prioritarios dentro de la comunidad de usuarios.
- Elevación de casos y propuestas de trabajo al grupo de lingüistas.
- Votaciones en conjunto con el grupo de lingüistas acerca de qué contenidos tienen prioridad de ser analizados por el algoritmo.

Aquí la comunidad de usuarios visibiliza cuestiones en las que se sienten interpelados por los discursos de odio en su individualidad, los ponen en común y los comentan. Es un espacio didáctico, de reflexión y de circulación de ideas y experiencias compartidas. Es un lugar de visibilización de signos que violentan, que podrían pasar desapercibidos. Es también el disparador de un proceso activo en donde los usuarios organizados elevan los elementos prioritarios por los que se sienten interpelados, para que sean debatidos por la comunidad de lingüistas.

Tercer Nivel

Este nivel es de carácter operacional, y lo componen todos los procesos y elementos que se desprenden de la actualización y utilización del algoritmo blockchain de la DAO:

- Carga en blockchain de las reglas discursivas votadas por lingüistas.
- Aplicación del algoritmo en los contenidos digitales definidos.
- Configuración para la visualización de los resultados.
- Comunicación de los resultados en redes sociales.
- Carga de la información sobre los análisis y resultados de la aplicación del algoritmo en la plataforma de la web de acceso público.
- Distribución de tokens a los participantes de la comunidad de usuarios y del grupo de lingüistas.

Dentro de este marco opera la tecnología y las reglas configuradas a partir de las votaciones de los niveles anteriores. Podemos decir que este tercer nivel es la herramienta tecnológica y la mano operativa del primer y segundo nivel.

- Oráculos

Es importante mencionar aquí que se utilizará una herramienta llamada Oráculo para la puesta en funcionamiento de esta estructura. La blockchain en esencia no habilita la carga de información y solo pueden utilizar los datos que estén dentro de su misma red. Los oráculos son un puente entre el mundo físico y la red. A través de esta herramienta podremos incorporar las reglas a la red para permitir así los procesos de aplicación.

El oráculo elegido para la lógica del proyecto es Chainlink. El motivo principal de la elección es que Chainlink es la plataforma más desarrollada en materia de oráculos blockchain en la actualidad. Su constante desarrollo y actualizaciones lo hacen viable para su aplicación en una multiplicidad de redes. Chainlink habilita la creación de contratos inteligentes que puedan usar oráculos descentralizados y configurables, y que además estos puedan tomar datos externos.

- Flujo operacional

En cuanto a la parte técnica del proyecto, hay tres elementos clave que le sirven de pilar a su estructura:

Blockchain:

Esta es la red en donde ocurren todas las funcionalidades de la DAO. En la lógica de este proyecto, se utilizará como ejemplo la plataforma blockchain Avalanche. Esta decisión se debe a las potencialidades en cuanto a la interoperabilidad en materia de circulación de información que ofrece, a sus bajos costos de comisión y a la velocidad de transacción.

Además, Avalanche permite crear subredes que funcionan vinculadas a su red central. La DAO funcionará en una subred de Avalanche propia, creada específicamente para cumplir con las especificidades necesarias de ejecución de

contratos inteligentes. Al posee una subred propia, obtiene flexibilidad en cuanto a la lógica operacional con que se la configure. De esta manera se podrán realizar los procesos específicos de este trabajo.

Token:

Se creará un token propio de la DAO que funcione sobre esta subred. Por un lado, esto permitirá configurar las tarifas de transacciones sobre este token específico habilitando el desarrollo de estrategias que apunten a economizar el gasto de transacciones o incluso hacerlas gratuitas. Por otro lado, estos tokens serán los incentivos para que los miembros de la comunidad de usuarios y los miembros del grupo de lingüistas permanezcan activos trabajando en la DAO.

Para ello, es necesario crear un token ERC-20 que funcione en la red C-Chain de Avalanche. Esto permite contar con todas las potencialidades que cuenta la red de Avalanche, pero otorgándole las configuraciones específicas que requiere el proyecto. Estos tokens podrán venderse fácilmente por cualquier otro token, moneda o divisa que se quiera.

Plataforma virtual DAO

La plataforma virtual DAO es lugar común donde se realizan todas las actividades de la organización. Esta plataforma virtual puede asociarse a un foro, en donde se opinan, se debate y comparten ideas y propuestas, pero que además funciona con tecnología blockchain. Esto les permite a los participantes realizar votaciones, y que los resultados de las votaciones sean aplicados a través de un contrato inteligente.

Para la lógica de este proyecto, la herramienta SnowCone puede servir de plataforma virtual. Su interfaz es amigable para los usuarios más amateurs en cuestiones de blockchain, posee foros de discusión y tiene una indexación con las redes y subredes de Avalanche. Nos hemos puesto en contacto con los desarrolladores de la plataforma y nos confirmaron que cuentan con la tecnología necesaria para nuestra estrategia de gobernanza. Un punto importante a nivel técnico

que es necesario para el proyecto es que, los resultados de las votaciones puedan ser cargados automáticamente a la red en formato hexadecimal; ellos nos comentaron que la plataforma ya cuenta con ese sistema.

Dentro de la plataforma existirán dos espacios: Uno para los lingüistas y otro para la comunidad de usuarios. La discriminación es este sentido está pensada para potenciar la comunicación de cada grupo, destinando las conversaciones a sus roles y acciones determinados:

Lingüístas: En los foros podrán publicar propuestas sobre reglas discursivas. Podrán presentar los motivos que lo llevaron a la construcción de esa determinada regla, podrá ejemplificar su aplicación en distintos casos o podrá contar también como fue su proceso de desarrollo a la hora de su creación. Los otros participantes lingüistas del foro podrán comentar sobre su propuesta, plantear su punto vista o hacer observaciones pertinentes a su regla. Este proceso pulirá la idea original en cuestión.

Una vez que las reglas fueron discutidas en los foros, los lingüistas podrán enviar las reglas que crearon al sector de votación de la plataforma. Semanalmente ocurrirán estas votaciones en donde todos los lingüistas podrán votar las reglas que consideren más oportunas de indexar a la blockchain e incorporar al algoritmo.

Por otro lado, la plataforma tendrá una base de datos con las diferentes reglamentaciones vigentes en materia de discursos de odio. Los lingüistas se encargarán de mantener actualizada esta base de datos a medida que surjan nuevas normas en la materia. Esta base de normas se utiliza una vez que se comunican los resultados de los análisis de la DAO. En caso de identificarse discursos de odio, se informa además si los discursos encontrados se encuadran o no dentro de las legislaciones vigentes.

Comunidad de usuarios: En los foros podrán publicar casos específicos en donde se sintieron interpelados por discursos de odio; podrán también plantear hechos recurrentes que observan o compartir noticias y contenidos donde se observen esta clase de discursos. Los otros usuarios participantes podrán comentar su visión sobre lo publicado, y sumar visiones y opiniones dentro de eje original. La circulación de experiencias y el debate horizontal sobre la realidad de los usuarios en el tema serán la guía para la identificación de cuestiones comunes que violentan desde la comunicación.

Una vez puesto en común las experiencias y observaciones, los usuarios podrán enviar los temas que fueron más trabajados al sector de votación de la plataforma. Semanalmente los usuarios podrán votar en la plataforma los temas que consideran prioritarios de ser trabajados por la DAO. Los temas más votados pasarán a la órbita de los lingüistas para su posterior generación de reglas discursivas.

Como estrategia de gobernanza, se deberá enviar tokens a la plataforma para votar, así se asegura que todos los votantes son usuarios de la DAO. Luego de la votación, los tokens serán devueltos a las billeteras desde donde fueron enviados.

- **Plan de nodos y descentralización**

En este apartado diferenciaremos dos tipos de nodos:

- *Nodos de sistema*:

Un nodo de sistema es un nodo validador de la red de Avalanche que certifica las transacciones que se realizan tanto dentro de la red principal como de las subredes existentes. El mecanismo que utiliza la Avalanche es el de Proof-of-Stake; es decir que los nodos de sistema deben contar con una cierta cantidad de tokens propios de la red (AVAX) para ser validadores del sistema.

Para el funcionamiento de este proyecto es necesario contar mínimamente con un nodo de sistema, e idealmente con 5 de estos nodos. La lógica es que entre más nodos haya en la subred es mejor, porque aportan mayor descentralización y seguridad al sistema. Uno puede aportar 2000 tokens de Avax y convertirse en nodo validador del sistema, o puede comunicarse con nodos validadores existentes y solicitarles que validen la subred del proyecto.

En el plan de nodos del sistema vamos a comunicarnos con nodos validadores existentes para que validen nuestra subred y sea funcional. Ofreceremos incentivos en el token nativo del proyecto DAO para promover la validación de nuestro proyecto y mejorar la seguridad y la descentralización.

- *Nodos lingüistas*:

Los nodos lingüistas son los usuarios de la red que tienen una categoría superior de operabilidad. Aquellos usuarios que demuestren conocimientos teóricos y prácticos en materia de elaboración de reglas discursivas y análisis de discurso podrán entrar en esta categoría superior.

Estos nodos lingüistas tendrán como rol central la elaboración de reglas discursivas que serán incluidas en el algoritmo de consenso a través de votaciones democráticas entre todos los nodos lingüistas de la subred. Además, serán los encargados definir la evolución de los distintos aspectos de funcionamiento de la DAO, también a través de votaciones y de forma democrática. Cada nodo lingüista podrá presentar solo una propuesta algorítmica por semana, con un máximo de 10 reglas/subreglas a incorporar. Esto permite una mayor descentralización en el algoritmo de la blockchain, motivando a otros nuevos nodos lingüistas a completar esos huecos de reglas discursivas dentro del algoritmo.

En un principio, las votaciones de los lingüistas definirán las reglas discursivas, y el equipo desarrollador convertirá esas reglas en código de PHP para la construcción del algoritmo. Luego de 6 meses, una vez asentados los procesos internos, los nodos lingüistas tendrán que realizar dos votaciones; una vinculada a las reglas discursivas y, una vez que hayan sido elegidas, una segunda votación vinculada al código de PHP que mejor interprete a la regla discursiva definida. Esto le dará más control a la DAO sobre su operatividad

Entre mayor sea la cantidad de nodos, mayor será la descentralización de las decisiones y habrá también una mayor cantidad de propuestas y observaciones en temáticas de discurso de odio. La distribución geográfica de los nodos aportará además una mayor diversidad de visiones y marcos teóricos a las propuestas presentadas.

Para esta primera fase, se realizará una primera iteración con 50 nodos para realizar pruebas de funcionamiento y mejorar aspectos de los procesos de debate de propuestas y votación. Una vez mejorados los procesos de funcionamiento, se extenderá la incorporación de nodos gradualmente.

La esencia de la DAO es tener una descentralización total dentro de su funcionamiento. Pero esto ocurrirá, por cuestiones operativas, luego de que se completen las primeras 3 fases que están descritas dentro de este trabajo. En esta

primera fase se creará una web donde se cuenten las especificidades del proyecto, y se abrirá un formulario donde cualquier usuario hispanohablante podrá postularse como nodo lingüista. Para ello se les pedirá que resuelvan una serie de pruebas vinculadas con el análisis del discurso y la entrega de un ensayo. De los postulantes, el equipo del proyecto seleccionará los primeros 50 usuarios que se convertirán en nodos lingüistas.

Este proceso de evaluación y selección de nodos de lingüistas será en un futuro realizado por los propios nodos lingüistas existentes. Ellos serán quienes elaboren nuevas pruebas de ingreso y quienes seleccionarán a los nuevos participantes a través de votaciones.

En las siguientes fases se realizarán las primeras iteraciones sobre este proceso de incorporación de nuevos lingüistas en conjunto con el equipo desarrollador del proyecto. Una vez verificado el correcto funcionamiento de este proceso, todas las elecciones de nuevos nodos lingüistas estarán a cargo únicamente por los nodos lingüistas existentes. De esta manera se descentralizará este proceso cada vez más, a medida que más nodos lingüistas se incorporen a esta subred.

- **Plan de comunicación inicial**

El plan de comunicación inicial estará enfocado en difundir el proyecto hacia tres públicos:

- La comunidad blockchain
- La comunidad de lingüistas
- La comunidad de la red Avalanche

En esta primera fase, el objetivo central es hacer visible proyecto. Los objetivos específicos son:

- Generar contenidos específicos sobre el funcionamiento de cada arista del proyecto y explicitar sus potencialidades.

- Generar una base de usuarios lectores de estos contenidos y seguidores de nuestras redes. Apuntamos a que estos usuarios se conviertan luego en la comunidad de la DAO, a través de su participación activa en las plataformas digitales de comunicación.

- Atraer inversores por medio de una comunicación efectiva de la lógica económica del proyecto. Transmitir transparencia, confianza y profesionalismo en estas primeras comunicaciones del proyecto es clave para posicionarse como un proyecto con que posee potencial.

- Generar una base de usuarios con conocimientos lingüísticos. Dentro de esta comunidad promoveremos también la participación activa en las plataformas. Buscamos conocer sus opiniones en cuanto a potencialidades, posibles mejoras y detalles para tener en cuenta dentro del proyecto. Queremos transmitir también los beneficios sociales que implicaría su participación, y los incentivos que obtendrían por participar.

- Construir una imagen de la DAO que tenga estas características:

    - Es una organización descentralizada y autónoma, compuesta por lingüistas y usuarios interpelados por la circulación de odio en la época actual.
    - Es una organización plural y sin barreras para cualquier usuario que quiera participar.
    - Es una organización que tiene como fin primero generar un beneficio social.
    - Es una organización que entiende la comunicación como motor de cohesión de los procesos político/sociales; y que entiende también a los discursos de odio como elementos que rompen estos procesos de cohesión.
    - Es una organización intelectual con diferentes y profundos marcos teóricos en cuestiones sociales, lingüísticas y de análisis del discurso.
    - Es una organización flexible, en donde el debate y las ideas compartidas crean, a través de votaciones democráticas, rumbos de acción.
    - Es una organización que genera información y conocimiento riguroso, producto los procesos de debate y de los resultados de los análisis

realizados. Todos los informes y resultados liberados automáticamente por la plataforma.

- Es una organización transparente y de código abierto. Todos sus procesos pueden ser auditados de forma sencilla por cualquier usuario que quiere conocer su funcionamiento.
- Es una organización moderna que sabe cómo aprovechar las últimas tecnologías para cumplir con sus objetivos

Para lograr estos objetivos iniciales comunicacionales, se realizarán las siguientes acciones:

- Crear sitio web: El sitio web es la puerta de entrada oficial al proyecto. Contar con una página web permite flexibilidad en cuestiones estéticas y de diseño que permiten crear una estrategia de imagen y marca que resulte atractivo en los visitantes. Además, dentro de la web existirán espacios automatizados que extraen información de la blockchain y permiten la ejecución de código PHP. Dentro de la web existirán también estos apartados:

    - Whitepaper: Aquí se explica de forma minuciosa todos los detalles operativos, técnicos, económicos, sociales, comunicativos y estructurales del proyecto de forma minuciosa.

    - Contacto: Todos los usuarios podrán realizar preguntas sobre el proyecto, y se recibirán aquí también propuestas de alianzas con otros proyectos tantos lingüísticos como de blockchain que ofrezcan mejoras para su mejor funcionamiento y desarrollo.

    - Preguntas frecuentes: Las características del proyecto más importantes y aquellas que puedan generar confusión y sean la que se han identificado como más recurrentes a recibir preguntas, serán seleccionadas y respondidas en este apartado.

    - Formulario: Los usuarios que tengan conocimientos en cuestiones lingüísticas pueden postularse para ser nodo lingüista en este apartado. Tendrán que realizar un test y presentar un ensayo para ser evaluados y habilitar su incorporación.

    - Informes: En este apartado se publicarán periódicamente los informes sobre los análisis realizados por el algoritmo de consenso.

- Crear un **mail oficial** de la DAO: A través del mail oficial de la DAO se generarán comunicaciones a asociaciones de lingüistas y de organizaciones que luchan contra los discursos de odio, para contarles sobre el proyecto e invitarlos a participar. Se armará una base de datos con los mails vinculantes a estos individuos y asociaciones de lingüistas. Además, este será el canal donde se realizarán las comunicaciones oficiales de la DAO hacia grupos e individuos vinculados a la organización, o también hacia organizaciones que puedan ser potenciales aliados del proyecto.

- Crear cuenta en **YouTube**: En esta plataforma contaremos la lógica de funcionamiento del proyecto y sus posibles alcances. Habrá material didáctico, explicando a modo de guía y tutoriales como participar en las actividades de la DAO, como por ejemplo cómo crearse una cuenta o cómo realizar votaciones. Además, se publicarán videos mostrando los avances que se irán realizando en el desarrollo de la DAO.

- Crear cuenta en **Facebook**: En Facebook se creará una página propia de la DAO en donde se publicarán los avances en materia de desarrollo de la DAO. Este espacio permite la publicación de contenidos más elaborados y extensos en cuestiones de lectura. Se aprovechará esta estructura para comunicar detalladamente cuestiones de tipo explicativas que involucren al funcionamiento de la DAO.

  Buscaremos atraer usuarios a través de publicaciones periódicas y vinculaciones con otros grupos dentro de Facebook que compartan temáticas vinculantes. Se organizarán periódicamente sesiones AMA (Ask Me Anything), en donde un entrevistador realiza pregunta en vivo a los desarrolladores y el público puede participar enviando sus preguntas para ser contestadas. Estos videos quedarán cargados en esta plataforma.

- Crear cuenta de **Twitter**: Twitter será el lugar de publicación de novedades constantes. Las novedades que ameritan una profundidad de escritura se

comunicarán de forma resumida, y se redirigirán a la publicación de Facebook donde el usuario podrá encontrar los detalles de la novedad. Ejemplos de pequeñas novedades pueden ser: “Ahora somos 1000 usuarios en la DAO”, o “Llegamos a los 40 nodos lingüistas, quedan 10 cupos libres de postulación para esta primera etapa”.

Tanto en Twitter como en Facebook, nos pondremos en contacto con grupos blockchain y de lingüistas que participen en la plataforma, y publicaremos contenidos interactivos para que los usuarios puedan participar. También nos enfocaremos en aquellas comunidades que analizan y comunican nuevos proyectos en la red, para contarles las especificidades y potencialidades de la DAO. La forma de publicidad será a través de estas dos plataformas, en donde también haremos sorteos para tener acceso anticipado a la plataforma o lugar dentro de la whitelist de la ICO (Inicial Coin Offering)

- Crear una cuenta de **Discord**: La plataforma de Discord se consolidó como una herramienta fundamental para proyectos blockchain. La flexibilidad en su estructura permite crear un espacio ideal de debate entre los usuarios. Podremos generar categorías específicas sobre distintos temas, y ramificar los flujos conversacionales de los usuarios. Esta plataforma es un espacio para que los usuarios puedan hablar de todas las aristas vinculantes a la DAO, sobre casos acerca de discursos de odio que los interpelen, sobre novedades en cuestiones tecnológicas blockchain y de novedades de técnicas en análisis de discursos, o pueden compartir noticias de sus países sobre esta temática. Es decir que es un lugar de encuentro entre diferentes actores que los une el interés por la palabra.

- Crear una cuenta de **Telegram**: Al igual que Discord, Telegram es una plataforma de comunicación tradicional para los usuarios involucrados en proyectos blockchain. La comunicación es más veloz, y descontracturada. Abundan los giffs, los memes y los chistes; siempre en sintonía con el proyecto vinculante o su temática de acción. Tanto en Discord como en Telegram se promueve una comunicación horizontal entre todos los participantes (incluidos los desarrolladores y personal operativo de los proyectos), en donde se generan relaciones y se refuerza la comunidad.

- Crear una cuenta de **Reddit**: Esta plataforma podría considerase como un foro macro; un foro de foros. Es importante que un proyecto tenga presencia en red y teja vínculos con otros proyectos similares. Su presencia depende de los tejidos organizacionales con los que se vincule en esta plataforma. En este caso, haremos vínculos con otros proyectos blockchain, comunidades de lingüistas y comunidades que utilizan la blockchain de Avalanche.

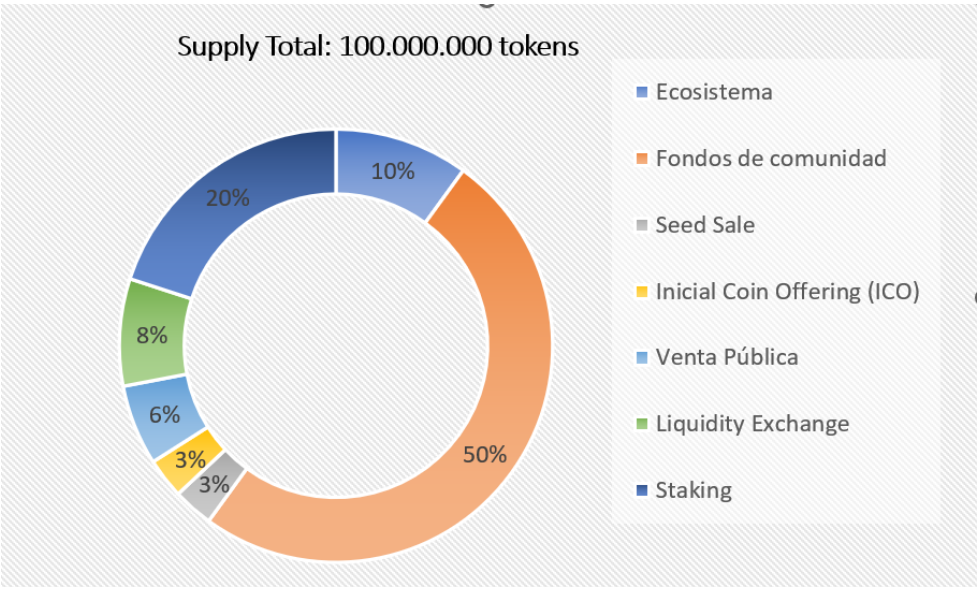
  - **Tokenomics, gobernanza y plan de contingencia**

Tokenomics es la gestión y administración de la economía del proyecto, que tiene como elemento principal a los tokens. El desarrollo de una buena estrategia de tokenomics es fundamental para el buen funcionamiento del proyecto en el largo plazo. El motor del proyecto son los lingüistas, y es importante que tengan un incentivo económico constante para que puedan trabajar en la elaboración y la mejora de las reglas discursivas.

El token de la DAO tiene un límite definido de tokens a emitir a lo largo del tiempo, para darle una estructura más sólida en cuestiones de inflación y de especulación de precio. El supply será de 100.000.000 tokens, la emisión tendrá una proyección a 10 años y la distribución ocurrirá de la siguiente forma:

Figura 6

Distribución de tokens DAO



Nota: En la imagen puede observarse el modelo económico de distribución de tokens de la DAO. Fuente: Elaboración propia.

- Los fondos de **venta pública** contarán con una disponibilidad de 6.000.000 de tokens. La totalidad de los tokens se liberará el mismo día para la disponibilidad de los usuarios.

- Los fondos de la **Inicial Coin Offering (ICO)** son de 3.000.000 de tokens. Las ICO son ventas privadas anticipadas disponibles para usuarios individuales, en donde el precio del token es menor que en la venta pública. Es una forma de premiar la confianza en un proyecto que aún no fue puesto en marcha. Los lugares disponibles son limitados, y para poder participar de esta venta anticipada deberán realizar acciones en redes sociales, como compartir contenido de la DAO, para tener la posibilidad de ser seleccionados. Estos tokens serán liberados gradualmente en un lapso de 6 meses a partir de la venta pública.

- Los fondos de la **Seed Sale** o venta semilla son de 3.000.000 de tokens. Las ventas semilla son incubadoras y capitales de riesgo que son los primeros en apostar al proyecto. El precio del token al que compran es aún más bajo que el de la Inicial Coin Offering. Los tokens recibidos serán liberados gradualmente a lo largo de un año, a partir de la venta pública.

El resto de todos los siguientes fondos tendrá una liberación gradual mensual a lo largo de 10 años. Cada año se liberarán un 10% de los tokens pertenecientes a cada fondo:

- Los fondos del **ecosistema** son de 10.000.000 de tokens. Estos fondos están destinados al marketing, mejora en el desarrollo, pago por servicios necesarios de la DAO para su funcionamiento y pago a personas que realicen tareas vinculantes al proyecto. Durante los primeros 6 meses el equipo de desarrollo del proyecto definirá el destino de estos fondos. Luego será la DAO la que, a través de votaciones, definirá las acciones que ser realizarán con estos fondos.

- Los fondos de la **comunidad** son de 50.000.000 de tokens. Estos fondos están destinados tanto a la comunidad de usuarios por generar contenidos didácticos, enviar propuestas de reglas discursivas y realizar votaciones; como

a la comunidad de lingüistas por elaborar reglas discursivas, mejorar reglas de otros lingüistas y realizar votaciones. Durante los primeros 6 meses el equipo de desarrollo configurará estas distribuciones. Luego será la DAO la que defina las formas de distribución de tokens sobre estas cuestiones.

- Los fondos de liquidez **Exchange** son de 8.000.000 de tokens. Estos fondos están destinados a los usuarios otorgan liquidez tanto en un Exchange centralizados como descentralizado, y habilitan el intercambio del token de la DAO por otras monedas, como por ejemplo el dólar digital.

- Los fondos de **staking** son de 20.000.000 de tokens. Estos fondos están destinados a los usuarios que bloqueen sus propios tokens de la DAO por un lapso de tiempo determinado. Esto permite que el precio del token no caiga al quitarlos de circulación.

Gobernanza

El objetivo del proyecto es la creación de una DAO con gobernanza total dentro de sus procesos y decisiones internos. Durante los primeros 6 meses parte de las definiciones sobre serán tomadas por el equipo desarrollador de la DAO. Luego las decisiones se irán delegando gradualmente hasta que la DAO tenga el control total sobre su gestión. Los siguientes procesos en materia de gobernanza podrán ser decididos por la comunidad de usuarios y la comunidad de lingüistas a través de votaciones:

- Emisión y distribución de tokens
- Mecanismos de quema de tokens
- Expansión de la red
- Emisión de bloques
- Distribución de tokens a nodos de sistema
- Ajuste de tarifas de la red
- Destino de fondos parciales de la DAO para actividades
- Estrategias de marketing, alianzas y desarrollo
- Modificaciones de plataformas utilizadas
- Modificaciones operativas en el sitio web

Plan de Contingencia

La estructura de este proyecto apunta a su funcionamiento continuo en el largo plazo. Sin embargo, existen factores que podrían atentar contra este objetivo y acortar su tiempo vida. Por ejemplo, la depreciación del valor de su token. Una depreciación absoluta del valor del token podría provocar que tanto la comunidad de lingüistas, como la de usuarios deje de participar en las actividades al dejar de obtener incentivos, y poco a poco vayan abandonando la DAO.

Frente a estos posibles escenarios desafortunados, se creará una cláusula específica en el contrato inteligente de creación de la DAO, que se disparará únicamente si se cumplen dos condiciones:

a. Transcurrieron 6 meses luego de la creación de la DAO
b. El valor del token se depreció más de un 50% del valor de la venta semilla o incubadora

Si se cumplen ambas condiciones se habilitará una propuesta en la DAO, en donde la comunidad de lingüistas podrá votar si desea agregar una lógica mercantil en el proyecto para revitalizar su token. Esta lógica consiste en habilitar a organizaciones y empresas a utilizar el algoritmo de consenso creado.

Si la DAO decide este camino, se destinaría cierto porcentaje operacional del algoritmo a terceros que quieran utilizarlo en su sistema. Por ejemplo, podría servirles a redes sociales para analizar discursos de odio en los contenidos de publicaciones; podría también serle útil a aplicaciones de chat, o a aquellas que permitan la publicación de comentarios; podría servirles a sectores de gobierno como observatorios o secretarías que analicen estos discursos de circulación.

En este caso, la DAO debería determinar las especificidades económicas de este proceso. Pero la base general consistiría en que este servicio costaría determinada cantidad de tokens propios de la DAO. El privado debería comprar

los tokens en un Exchange, y pagar con ello este servicio. La DAO recibiría los tokens y lo quemaría para reducir su circulante e incentivar su precio.

Decidimos no aplicar esta lógica desde el principio del proyecto, sino que se active bajo determinadas reglas y que sean los miembros de la DAO los que tomen esa decisión, porque la idea original es únicamente la creación de reglas discursivas de consenso y la visibilización de la problemática discursiva de los discursos de odio.

- **Generación de reglas**

Existen una multiplicidad de marcos teóricos y estrategias prácticas destinadas a analizar los discursos e identificar características como elementos de odio. Estas técnicas permiten también conocer características implícitas como metamensajes o intencionalidades del emisor. Serán los lingüistas quienes presenten propuestas de reglas y, aquellas más votadas, serán codificadas e indexadas en el algoritmo de consenso.

Proyectamos que exista una complejización de las reglas a medida que se desarrollen los debates y votaciones de la DAO. En un principio intentaremos abarcar marcos de identificación básicos, como por ejemplo el discurso explícito, sin indagar en subjetividades e ironías que son más difíciles de configurar y analizar a nivel macro. Comenzaremos buscando discursos de odio evidentes, con manifestaciones que promuevan la estigmatización y la realización de acciones violentas contra grupos específicos de personas vinculados a género, orientación sexual, religión, raza o discapacidad.

En un principio utilizaremos para pruebas de algoritmo, y para incluir las primeras configuraciones básicas a la red, técnicas de la lingüística crítica. Elegimos estas técnicas por tres cuestiones:

- Son precisas y poseen un marco teórico extenso de aplicación con resultados positivos de análisis.
- Son flexibles y permiten su actualización según el contexto de aplicación.

- Utilizan técnicas de agrupamientos de palabras y significados. Esto hace que puedan ser traducidas de forma más simple a códigos informáticos.

Los marcos teóricos utilizados son de los autores Michael Halliday, Gunther Kress, Robert Hodge y Anthony Trew. Dentro del marco de acción del análisis, se tiene en cuenta estos elementos, que además ejemplificaré con fragmentos de odio e intolerancia:

- Participantes: Los participantes son los protagonistas del discurso. Son los sujetos que realizan una determinada acción, y los objetos que se verán afectados por la acción; ambos relacionados a través de un proceso.

- Procesos: Los procesos son las acciones y los conectores que vinculan a los participantes. Pueden involucrar a dos o más participantes distintos, o a un participante con él mismo.

- Modelos: Según la estructura de procesos y participantes, existen dos modelos de análisis:

    - Modelo Accional: En este modelo existen 3 tipos de procesos que ponen en común a los participantes:

1) Procesos transactivos: Son aquellos que la acción pasa de un actor, a un afectado diferente al primero (X afecta a Y). Por ejemplo: “Los argentinos tienen que prohibir la entrada a los chilenos”. En este caso, “argentinos” y “chilenos” son los participantes, y “prohibir” es el proceso que une a ambos.

2) Procesos no transactivos: Son aquellos que indican una acción, pero solo hay una entidad afectada por el proceso (X afecta a X). Esto genera que otros participantes involucrados queden velados en el discurso: Por ejemplo: “Los gordos no pueden pasar”. En este caso, “gordos” es el único participante de la oración.

3) Procesos pseudo transactivos: Comprenden todos los verbos dicendi, y también los de experimentación psicológica. Por ejemplo: “Los gays

lamentaron sus actos”. La estructura es similar a los procesos anteriores solo que, al tratarse de acciones mentales, no existen resultados materiales.

- Modelo Relacional: En este caso, los participantes son afectados por su relación con otros participantes y elementos. Existen 4 tipos de procesos:

  A. Atributivas: Ponen al participante en común con un atributo. Ejemplo: “Los negros son maleducados”
  B. Posesivas: Ponen en común al participante con una posesión. Ejemplo: “Los judíos tienen mucho dinero”
  C. Ecuativas: Ponen a dos participantes al mismo nivel. Ejemplo: “Los ancianos y los perros necesitan siempre de cuidados”
  D. Locativas: Relacionan al participante con un lugar. Ejemplo: “Los pobres deberían vivir en los barrios bajos”

- Transformaciones: Estás son modificaciones en las estructuras básicas de las oraciones, para lograr un fin comunicativo específico. Proyectamos incluirlas en el algoritmo en fases más avanzadas debido a su complejidad. Primero incluiremos aquellas que puedan identificarse a través de su significante, y luego aquellas que además necesiten de análisis sintáctico o morfológico, como ocurre en este caso. Siguiendo esta línea, existen 4 tipos de transformaciones:

  1. Transformación pasiva: Se invierte el orden del agente y el afectado. Ejemplo: “Los discapacitados fueron excluidos del lugar”.
  2. Nominalización: El verbo se convierte en sustantivo, un efecto o una cosa. Ejemplo: “La respuesta a los musulmanes será dura”.
  3. Impersonalización: Se borra el sujeto y en lugar aparece el signo “Se”. Ejemplo: “Se debería reprimir las marchas LGTBI”
  4. Incorporación negativa: La negación no ocurre de forma explícita, sino a través de una acción positiva. Ejemplo: Situación: Un bar no deja entrar personas de color. Respuesta del bar: “Estamos evitando un posible enfrentamiento entre grupos”.

Siguiendo esta línea, para realizar reglas discursivas en el algoritmo utilizando este marco teórico, tendríamos que, en primer lugar, analizar las palabras más utilizadas en discursos de odio actuales y ordenarlas en estas categorías. Una vez conformada la estructura, se podrían ejecutar reglas de forma precisa. Por ejemplo:

Participante perteneciente a grupos discriminados + Proceso transactivo violento = Discurso de odio

En este ejemplo, la categoría “participantes” tendría una subcategoría llamada “grupos discriminados”, que contendría algunas de las siguientes palabras:

- Gordos
- Judíos
- Negros
- Discapacitados
- Homosexuales

También, la categoría “proceso transactivo” tendría una subcategoría llamada “violento”, que contendría algunas de estas palabras:

- Matar
- Echar
- Golpear
- Desaparecer
- Acabar

Con esta configuración, aplicando la regla del ejemplo, se podría identificar discursos de odio de forma automática aplicando el algoritmo. Encontraría en este caso odio en cualquiera de las siguientes oraciones:

“El Estado debería echar a los homosexuales”
“Deberíamos acabar con los negros para recuperar nuestra economía”
“Si desaparecieran los discapacitados estaríamos mejor”

Cada vez que se cumplan estas estructuras, el algoritmo las identificará y contabilizará. Este es solo un ejemplo básico de funcionamiento; pero la estructura del marco teórico habilita una profundidad de recursos y técnicas que pueden ser aprovechadas para la construcción de estas reglas.

A la hora de pasar las reglas lingüistas a lenguaje informático, utilizaremos en principio el lenguaje de programación PHP. Este lenguaje permite la creación de categorías, subcategorías o agrupaciones de palabras específicas, y la utilización en paralelo de estas, en aplicaciones de búsqueda y medición. Es un lenguaje flexible y fácil de usar.

Una vez que la DAO esté en funcionamiento, los lingüistas podrán profundizar sobre estas técnicas discursivas, modificarlas o agregar nuevas. Podrán decidir también sobre la inclusión de nuevos lenguajes informáticos que complementen el actual o que lo reemplacen.

- **Proceso de evaluación**

El proceso de evaluación tiene como objetivo habilitar el acceso a lingüistas que tengan conocimientos básicos de análisis del discurso. Este proceso no busca a los mejores lingüistas, sino que intenta evitar que personas que no cuentan con estos conocimientos ingresen con el rol de lingüista a la DAO. Sin embargo, aquellos que no cuenten con estos conocimientos, podrán formar parte de la comunidad de usuarios de la DAO.

En el sitio web de la DAO habrá un formulario en donde cualquier persona podrá postularse para ser un nodo lingüista de la red. El formulario es anónimo, y los únicos requisitos son contar un mail de contacto y una billetera virtual. Una vez completado el formulario, se les enviará por mail dos ejercicios que deberán enviar resueltos en un lapso de 5 días. Los ejercicios serán:

- *Análisis del discurso*: Le enviaremos adjunto una noticia de un diario virtual, que deberá analizar discursivamente. Tendrá libertad de aplicar cualquier técnica que considere pertinente. El foco deberá estar puesto en cuestiones de odio e intolerancia. Finalmente, le pediremos que incluya el marco teórico que utilizó, y los motivos que lo llevaron a utilizarlo.

- *Ensayo*: Le pediremos que escriba un ensayo libre, que no supere las 1000 palabras, y que toque tema de la vinculación entre la lingüística y los discursos de odio.

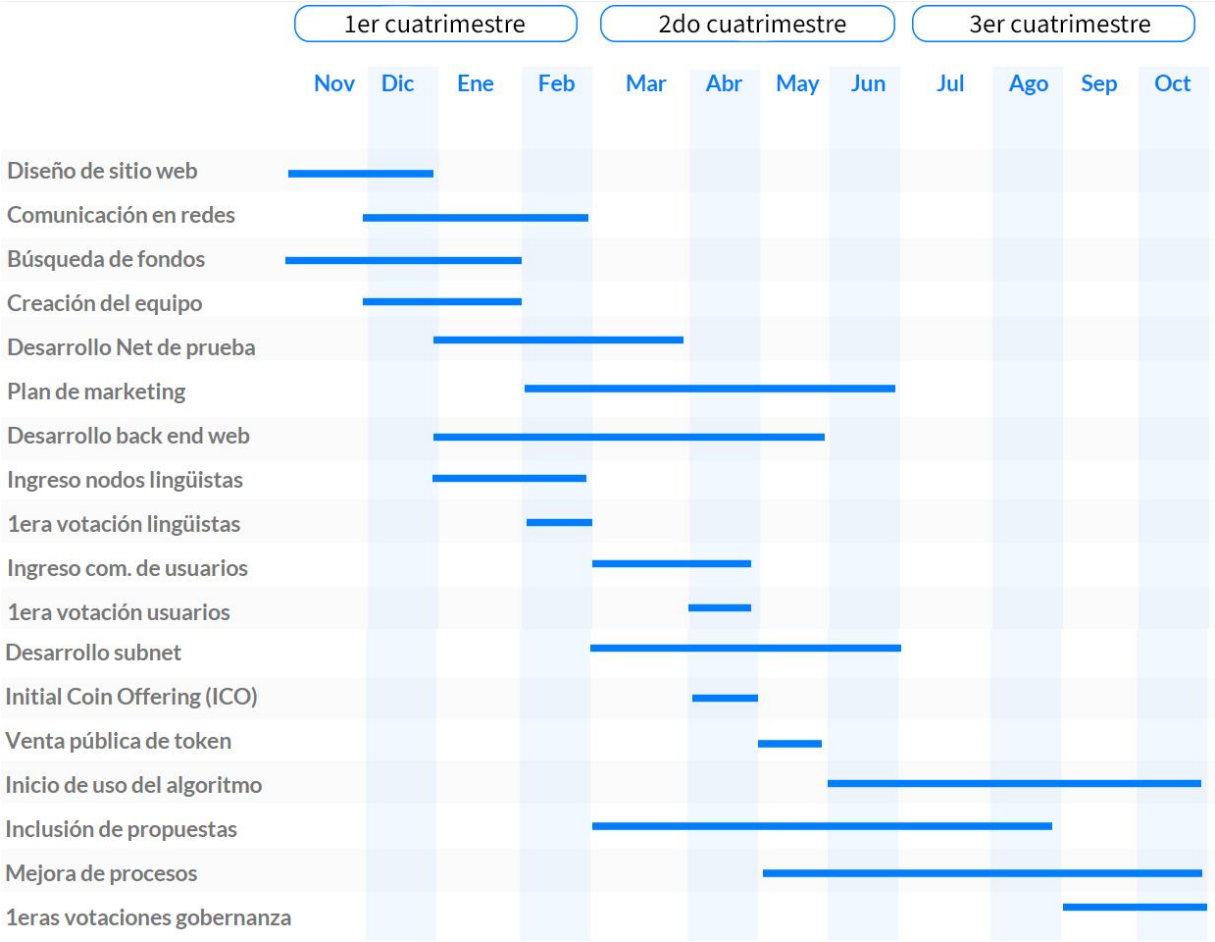
El formulario está abierto por 20 días. Luego seleccionaremos a las 50 personas que hayan mostrado un mejor nivel de profundidad en lo que respecta al análisis del discurso. Tendremos también en cuenta el marco teórico utilizado y propuesta de ensayo planteada.

Solamente los 50 primeros lingüistas serán elegidos por nosotros. Luego, serán estos 50 lingüistas los que seleccionen a la próxima camada. La idea es ir potenciando la descentralización de la DAO, a la vez que se empodera a los lingüistas de esta. Serán ellos también los que aporten propuestas para el desarrollo nuevos test de evaluación según consideren pertinentes.

- **Diagrama de línea de tiempo del proyecto**

Figura 7

Diagrama de actividades de la DAO



Nota: En la imagen puede observarse el diagrama de acciones que se llevarán a cabo durante el primer año de funcionamiento de la DAO. Fuente: Elaboración propia.

- **Requisitos del proyecto**

En materia de **hardware y software**, el único requisito sería la creación de un nodo de sistema en la red de Avalanche. Esto habilita la creación de una subred dentro de su blockchain, que es donde funcionaría la DAO. Por un lado, al tener una red propia, se le pueden definir todas las particulares en su funcionamiento para que mejor se amolden al proyecto. Por el otro lado, al constituirnos como nodo de la red, garantizamos seguridad al sistema.

A nivel de Hardware, para ser un nodo de sistema se solicitan requisitos básicos para PC:

- 8 núcleos de procesamiento
- 16 GB de RAM
- 1 TB de SSD

La PC deberá estar encendida las 24hs. En este sentido, con una inversión de 1.000 euros será suficiente para suplir este aspecto. Pero existe una barrera a nivel de habilitación de entrada para ser nodo de sistema, que es contar con 2000 token de la red Avalanche (AVAX). El precio de AVAX es de aproximadamente 20 dólares por unidad. Por lo que implica una inversión única de 40.000 dólares para poder consolidarse como nodo y crear la subnet necesaria.

En materia de **recursos humanos**, para la conformación del equipo del proyecto, tenemos en cuenta su desarrollo temporal. La idea consistirá en la contratación anual del personal, porque proyectamos un año como período de trabajo constante del equipo. Los primeros seis meses estarán destinados a:

- Desarrollar una subnet en la red de Avalanche, con las características óptimas para el correcto funcionamiento.
- Desarrollar una estrategia precisa de gobernanza y tokenomics, en contratos inteligentes.
- Elaborar un diseño de marca y un front end web, con una guía de estilo específica que transmita los valores de la DAO
- Desarrollar el primer plan de gobernanza y tokenomics óptimos y sostenibles en el tiempo.

- Desarrollar las primeras propuestas de reglas lingüistas básicas y su correspondiente código de programación interpretativo, para crear un prototipo de muestra.
- Crear un sitio web con especificidades particulares en los que respecta al back end. Necesitamos que el sitio web tenga aplicaciones como un IDE online, que tome como inputs valores de la blockchain y que ejecute códigos de PHP.
- Presentar el proyecto a fundaciones e incubadoras, y analizar sus propuestas
- Realizar los primeros pasos del plan de marketing y viralización para empezar a construir una comunidad de usuarios y seguidores en grupos de lingüistas y de proyectos blockchain.

A partir de estos primeros 6 meses, la DAO contará con una comunidad de usuarios y una comunidad de lingüistas. Ellos estarán debatiendo, proponiendo y votando modificaciones y mejoras en distintas aristas de la DAO. Durante el segundo período de 6 meses, la DAO continuará profundizando la tarea inicial del primer período, y además tendrá que aplicar las configuraciones necesarias de las propuestas más votadas.

Una vez transcurrido el primer año, la mayoría de las actividades de la DAO serán autogestionada por la misma. El personal actual podrá dar un paso al costado en lo que respecta al proyecto, o podrá postularse también para continuar realizando sus actividades. La DAO puede mantener el personal actual, modificarlo o prescindir de el a través de votaciones. Mensualmente se liberarán fondos comunes, y se decidirá si se mantienen en la tesorería, si se realizan actividades o se utilizarán para mantener o contratar personal que ayude en posibles necesidades.

Siguiendo esta línea, el personal óptimo que proyectamos para el equipo son 5 personas:

1. Un desarrollador Blockchain con experiencia en la red de Avalanche. Él se encargará de gestionar el nodo de sistema DAO, crear la subnet y desarrollar los primeros contratos inteligentes. Estimamos una contratación anual por 24.000 euros.

2. Un desarrollador Full Stack con experiencia en APIs y blockchain. Esta persona se encargará de crear el front end y back end del sitio web,

además de crear las aplicaciones webs que funcionarán dentro del portal. Estimamos destinar aquí 20.000 euros para el año de trabajo.

3. Un especialista en Marketing con experiencia en viralización y comunicación de nuevos proyectos blockchain. Será la persona encargada de gestionar las redes sociales, los contactos con las fundaciones e incubadores, y crear un plan de viralización que involucre a grupos y comunidades. Estimamos un contrato anual de 18.000 euros.

4. Lingüista especializado en reglas discursivas con experiencia en creación de algoritmos. Él se encargará de realizar el primer plan de implementación algorítmico de reglas discursivas, teniendo en cuenta las especificidades del proyecto. Guiará al equipo en cuestiones de la utilización de mejores lenguajes informáticos, que representen con mayor precisión a reglas lingüísticas de consenso. Estimamos destinar 18.000 para su trabajo anual.

5. Asesor administrativo con experiencia en economía de tokens y gestión de gobernanza de DAOs. Su función será crear un plan de tokenomics que genere un sostenimiento en el tiempo de la DAO. Definirá cuestiones vinculadas a fondos, incubadoras y mejora de procesos administrativos. También se encargará de elaborar la primera estrategia de gobernanza, que tendrá en cuentas especificidades como formas de representatividad de votación, tarifas de la subred, incentivos de participación, entre otros. Pensamos destinar 18.000 para el trabajo anual de esta persona.

En total, para el óptimo funcionamiento del proyecto, se necesitarían 139.000 euros: 98.000 euros correspondientes al pago de salarios del equipo para su trabajo anual; monto que puede ajustarse si se encuentran personas que tienen estos conocimientos técnicos, los interpela el proyecto y priman ser protagonistas por sobre el salario. Luego, 41.000 euros destinados a la creación y funcionamiento del nodo en la red Avalanche. Estos últimos 41.000 euros serán activos no depreciables de la DAO; es decir que pueden ser vendidos y recuperados en cualquier momento.

- **Desarrollo de prototipo de DAO para testeo**

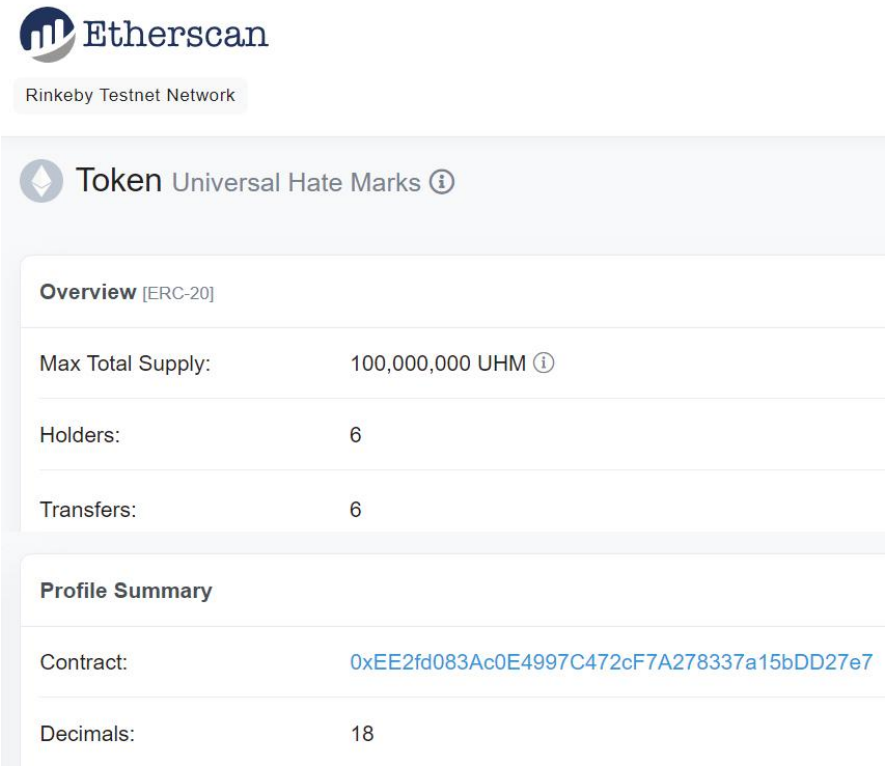
En este punto queremos conocer la viabilidad operacional del proyecto. Para ello vamos a realizar pruebas de funcionamiento de los ejes planteados a lo largo del trabajo. Estas pruebas se realizarán en la blockchain de Ethereum en lugar de la de Avalanche, ya que dispone de entornos de prueba gratuitos para desarrollar distintas aplicaciones. Utilizamos "*Universal Hate Marks"* como nombre provisorio para las configuraciones de prueba. A continuación, aparecen las acciones llevadas a cabo durante la realización de estos tests:

- *Creación de token*:

Creamos el token que utilizará la DAO llamado Universal Hate Marks, a través de un contrato inteligente, para probar configuraciones de distribución y gobernanza.

Figura 8

Prototipo de token DAO



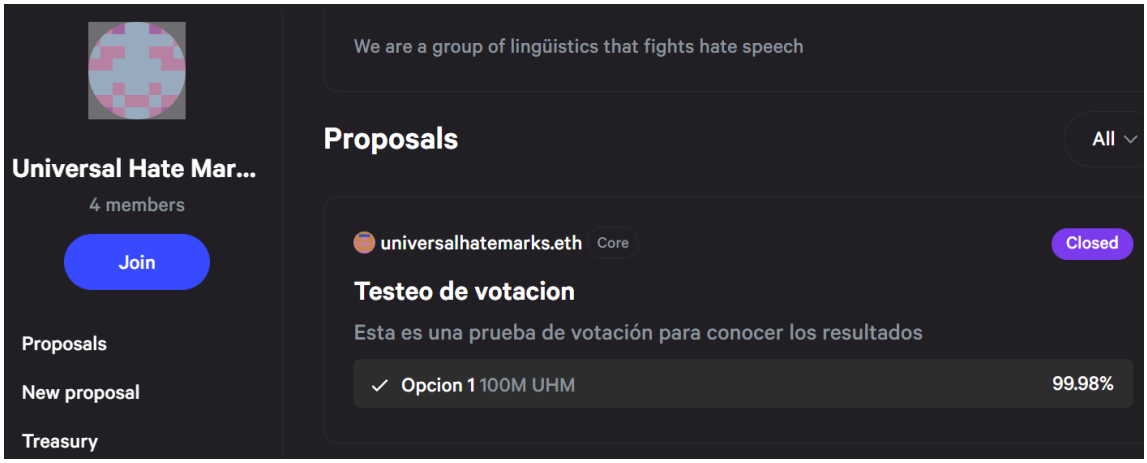
Nota: En la imagen puede observarse la información básica del token creado para la gestión interna del prototipo de DAO. Fuente: EtherScan, contrato inteligente: 0xEE2fd083Ac0E4997C472cF7A278337a15bDD27e7.

- *Creación de DAO*:

Creamos una DAO que funciona con las configuraciones del token creado. Enviamos tokens de la DAO a distintas personas y probamos la posibilidad de que puedan unirse a la plataforma.

Figura 9

DAO funcional en la red de Ethereum



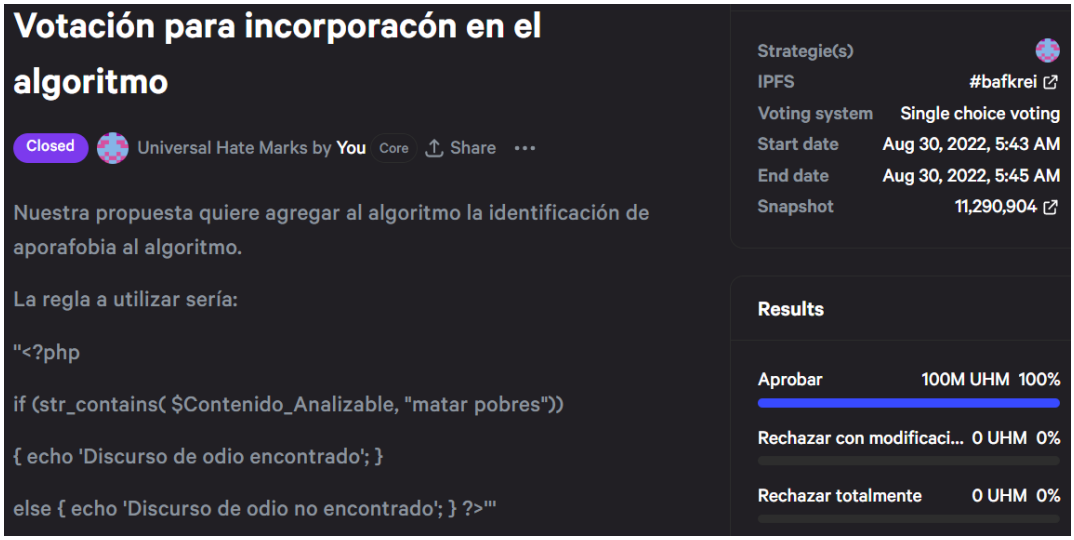
Nota: En la imagen puede observarse la pantalla inicial del prototipo de DAO funcional creado para el trabajo, en la blockchain de Ethereum. Fuente: Snapshot, DAO: universalhatemarks.eth.

- *Creación de propuesta y prueba de votación*:

Creamos una propuesta de votación sobre una regla lingüística dentro de la DAO, donde solo pudieran votar las personas que tenían los tokens de la DAO. Se explicitaba tanto la regla como el código que la representaría; y existían también distintas opciones de elección de voto. Luego les pedimos a las personas que participen de la votación.

Figura 10

Modelo de votación interna



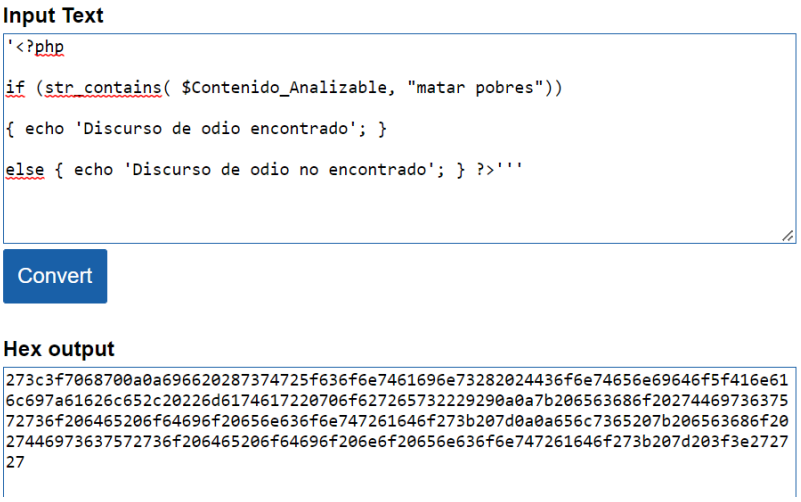
Nota: En la imagen puede observarse el modelo de votación de una regla discursiva a través de la plataforma DAO. Fuente: Snapshot, ID de votación: #bafkrei.

- *Codificación de la regla discursiva*:

Una vez que la propuesta fue aprobada por la votación, tomamos la regla en forma de código y lo pasamos a lenguaje hexadecimal, para que pueda ser leído por la blockchain.

Figura 11

Codificación Hexadecimal



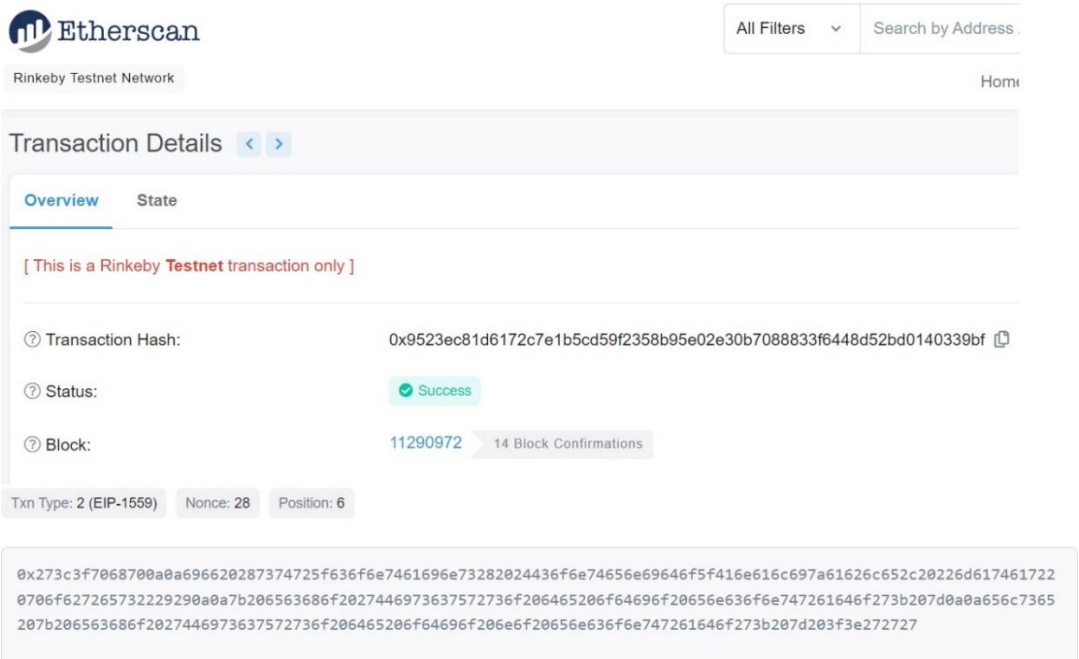
Nota: En la imagen puede observarse la codificación de una regla lingüística en lenguaje de PHP, a lenguaje Hexadecimal. Fuente: UnitConvertion.

- *Indexación de la regla lingüística a la blockchain*:

Una vez que pasamos la regla discursiva a lenguaje hexadecimal, podemos incluirla en la transacción que la indexará en la blockchain. Este proceso podrá realizarse automáticamente, pero al estar trabajando en la red de prueba de Ethereum y no de Avalanche, necesitamos realizarlo manualmente.

Figura 12

Indexación de regla lingüística en blockchain



Nota: En la imagen puede observarse la incorporación de la regla discursiva a la cadena de bloques de Ethereum. Fuente: EtherScan.

- *Ejecución de código*:

Finalmente, tomamos de la blockchain la regla lingüística publicada, y la ejecutamos en un entorno de desarrollo para corroborar si funciona.

Figura 13

Test de regla discursiva tomada de la blockchain

Nota: En la imagen se puede observar la aplicación de la regla lingüística obtenida desde la blockchain, funcionando en un entorno de prueba. Fuente: Elaboración propia a través del software Visual Code Studio.

Efectivamente, la regla discursiva funciona.

- **Confirmaciones de la prueba**:

Gracias a estos tests, pudimos corroborar lo siguiente:

A. Es posible que las personas puedan debatir y votar reglas discursivas de forma descentralizada, organizada y anónima a través de una DAO.

B. Es posible cargar reglas discursivas codificadas a la blockchain.

C. El marco DAO – Blockchain es un espacio viable para la creación de un algoritmo funcional con las características de consenso y de mejora continua.

D. El proyecto es viable a nivel técnico.

Fase 2. Estructura Colaborativa Descentralizada

- **Obtención de fondos para el proyecto**

Existen distintas herramientas y estrategias de captación de fondos que utilizaremos para generar los fondos necesarios para la puesta en marcha del proyecto:

- *Programa Multiverse*: Este programa fue lanzado por Avalanche Fundation en marzo de 2022, y cuenta con un fondo de 290 millones de dólares para generar incentivos en nuevos proyectos que creen y utilicen sus subnets. En este sentido, nuestro proyecto se amolda perfectamente a los requisitos de este programa. Uno de los motivos por los que Avalanche Fundation creó este programa, es porque para crear una subnet se necesita ser nodo de sistema, y, en consecuencia, una inversión inicial de 40.000 dólares. Este requisito inicial para nuestro proyecto intentará ser sorteado a través de una postulación dentro de este programa.

- *Programa Ecosystem Accelerator*: Este programa fue creado también por Avalanche Fundation, y cuenta con un fondo de 18.5 millones de dólares. Este programa está destinado a inyectar liquidez en proyecto de etapas tempranas que se desarrollen en la blockchain de Avalanche. También nos postularemos para este programa.

- *Fondos de riesgo e incubadoras*: Dentro del espacio blockchain existen una gran cantidad de fondos de riego e incubadoras que apuestan a nuevos proyectos con potencial. Nos comunicaremos con ellas para presentarles nuestro proyecto y conocer sus propuestas. Particularmente nos enfocaremos primero en incubadoras descentralizadas, como Colony Labs, que tiene experiencia trabajando con proyectos de la red de Avalanche. Pero, si obtenemos la liquidez necesaria para el proyecto a través de los programas de la fundación Avalanche mencionados anteriormente, intentares prescindir de estos fondos de incubadoras. El motivo es que, muchas veces, estos fondos solicitan condiciones determinadas o participar en procesos del proyecto.

- *Initial Coin Offering (ICO):* Los usuarios y agentes que se involucren o que tengan un seguimiento del proyecto y sus actualizaciones desde las primeras etapas, tendrán la posibilidad de participar de esta ICO. El proceso consiste en poner en venta privada un determinado porcentaje de los tokens de la DAO. Cada participante de la ICO tendrá un límite bajo y fijo de compra, para evitar centralización de tokens. Estos tokens tendrán un precio menor que el precio oficial a emitirse en la venta pública. El involucramiento y la confianza de los agentes en un proyecto nuevo que todavía no se encuentra funcionando, es premiada con esta posibilidad de inversión.

  - **Partes del aplicativo algorítmico**

El algoritmo se va construyendo a partir de las votaciones que realizan los lingüistas de la DAO. Cada votación representa un fragmento de código del algoritmo que queda registrada en un bloque de la blockchain. Este código fragmentado luego es leído, agrupado y aplicado en contenidos que se quieran analizar. Una característica de este algoritmo de consenso es su cualidad de mejora continua; es decir que, a medida que pasan las semanas y las vocaciones suceden, este algoritmo se va robusteciendo y perfeccionando en lo que respecta a su aplicación.

De acuerdo con lo mencionado, y para cumplir con el correcto funcionamiento de este proceso, existen 3 elementos distintos que conforman al algoritmo, en los cuales la DAO puede decidir a través de votaciones su incorporación o modificación:

- *Reglas lingüísticas*

Las reglas lingüísticas son la manifestación y resultado del debate sobre la discusión de circulación de los discursos de odio. Son creadas por lingüistas capacitados en temáticas discursivas que, a través de marcos teóricos preexistentes, aplican de forma práctica para su identificación.

- *Programa de procesamiento*

El programa de procesamiento es el lenguaje de programación utilizado para representar con precisión las reglas lingüísticas a nivel informático, y que estas puedan ser aplicadas de forma automatizada. Es decir que, el programa de

procesamiento codifica las reglas para que estas puedan ser interpretadas por las computadoras. En una primera instancia utilizaremos el lenguaje PHP porque se adapta a tareas de categorización y al análisis de información.

En las siguientes instastancias del proyecto, la DAO podrá votar sobre la implementación de nuevos lenguajes más robustos para la labor como Node, Python o R. Podrán reemplazar al actual lenguaje o complementarlo. El único requisito para que el lenguaje de programación pueda ser cargado en la blockchain, es que pueda ser codificado en lenguaje hexadecimal. La mayoría de estos leguajes pueden ser codificados bajo este sistema, lo que abre el abanico de posibilidades para una multiplicidad de aplicaciones.

- *Visualización de resultados*

La visualización de resultados corresponde al proceso de cómo comunicar los resultados; tanto a nivel de estilo, como a nivel predictivo. Algunos ejemplos de presentación son:

- "El contenido analizado presenta 3 signos de discursos de odio que apuntan principalmente a las comunidades de inmigrantes."

- "El 7% de los discursos directos poseen rasgos de odio, y el 15% de carácter intolerante."

- También se pueden incluir paratextos complementarios. Como resaltar en color rojo los discursos con signos de odio, en color naranja los discursos con signos intolerantes, y en color amarillo los metamensajes que transmiten las categorías anteriores de forma implícita.

La precisión y las formas de comunicación de estas cuestiones estarán relacionadas con el trabajo, la puesta en común y la creatividad de la DAO a la hora de votar por la definición de ellas.

- **Primera votación de nodos DAO**

Una vez que activos los primeros 50 nodos lingüistas en las plataformas de la DAO, comenzarán las primeras votaciones. Estas votaciones surgirán de los procesos de debate en los foros; elevando únicamente a la plataforma de votación, aquellos casos más trabajados en conjunto. Estas primeras votaciones abarcarán dos temáticas:

- *Algoritmo*:

Se elegirán las primeras reglas discursivas a cargar el blockchain. También se propondrán las primeras mejoras en cuestiones vinculadas a códigos y programas de procesamiento; además de cuestiones en materia de visualización de resultados.

- *Nuevos nodos*:

Se propondrán para votaciones mejoras en los procesos de selección de nuevos nodos lingüistas. A partir de esta votación, a abrirá el formulario web para que nuevos lingüistas puedan incorporarse como nodos a la DAO. Una vez incorporados, la DAO pasara de 50 lingüistas, a 100. Este proceso de extensión será gradual y constante, en virtud de extender, descentralizar y robustecer la DAO y sus decisiones.

Así, los lingüistas podrán en esta primera votación definir y sugerir implementaciones de mejora para estos procesos de selección. Como pueden ser agregar preguntas y ejercicios en los tests, modificar consignas sobre el ensayo a entregar por los postulantes o incluir nuevos procesos y modificaciones estructurales en la selección; como podría ser crear una aplicación web en la página de la DAO, donde los postulantes cuenten con un determinado tiempo para resolver los tests.

Fase 3. Desarrollo del Diseño Operacional

- **Incorporación de la comunidad a la DAO**

En esta tercera fase del proyecto comienzan las primeras iteraciones con todos los elementos y actores del protocolo. Se habilitará el acceso para los usuarios que deseen participar del proyecto, que pasarán a formar la comunidad de usuarios de la DAO. En los foros de debate tendrán un espacio dedicado para que puedan plantear temas de discusión y compartir experiencias; y contarán también con foros individualizados por país, en donde podrán encausar comunicaciones vinculadas geográficamente. Algunos elementos sobre la participación de la comunidad de la DAO son:

- *Validación IP:* Para poder votar deberán registrarse anónimamente en la plataforma con una billetera virtual o un email. En este registro quedará asentado el IP de la persona. De esta manera la DAO se asegura que cada persona pueda votar 1 sola vez en cada votación.

- *País:* Proyectamos la posibilidad de qué en etapas avanzadas del proyecto, existan votaciones semanales sobre dos categorías. Una categoría general, donde la comunidad de usuarios eleve temas comunes que los interpelan; y una categoría específica de país. Cada país tiene sus particularidades en temáticas discursivas, y se habilita este diálogo focalizado. De esta manera se elevarán gradualmente las propuestas de países específicos a los lingüistas para que sean trabajadas.

- **Plan de comunicación de resultados**

Una vez que los contenidos sean analizados por el algoritmo de consenso de la DAO, se comunicarán los resultados de forma automática a través de distintos canales virtuales. Esta actividad es parte fundamental de la DAO, porque uno de sus objetivos centrales es la visibilización de estas cuestiones en la sociedad. Se busca concientizar a la población sobre esta temática, que muchas veces en la cotidianeidad puede pasar

por alto y normalizarse; y quizás pueda no prestársele el tiempo necesario para su reflexión.

En primera instancia, los canales de comunicación serán a través del portal web en forma de noticias, a organismos y medios tradicionales por medio de mails, y en las redes sociales de Facebook y Twitter a través de posteos. En este escenario, es importante crear lazos y comunidades dentro de estas plataformas. La estrategia de viralización será clave en este proceso comunicativo. Algunas acciones para realizar serán:

- *Redes sociales*: Se publicará a través de Facebook y Twitter cada análisis de contenido que realice el algoritmo.

- *Comunidad*: Se buscará que la comunidad de usuarios y lingüistas compartan en redes sociales las publicaciones los análisis que realice la DAO.

- *Mail*: Se enviarán mails con la información de estos resultados a distintas organizaciones, observatorios y medios tradicionales, para que puedan conocerlos y compartirlos.

- *Web*: Se subirá a la página web de la DAO estos informes, con una estrategia SEO para su posicionamiento.

- *Publicidad*: La DAO posee un fondo de marketing destinado a realizar estrategias de publicidad online una vez que se haya generado un posicionamiento orgánico en el espacio virtual. La DAO podrá votar en las siguientes etapas cómo y cuándo utilizar parte de ese presupuesto para potenciar comunicaciones específicas.

Los resultados de los análisis de la DAO son comunicados con un estilo específico definido previamente a través de votaciones en la comunidad. Junto a la comunicación de los resultados, se informará si los discursos de odio identificados se encuadran o no dentro de una legislación vigente.

- **Puesta en marcha del protocolo**

En último paso de esta fase, los actores de la DAO comenzarán a realizar todos los procesos propuestos en el plan. Los nuevos nodos lingüistas ya estarán incorporados, y también la comunidad de usuarios. De este modo, comenzarán a realizarse las siguientes acciones de forma constante a lo largo del tiempo:

- *Votaciones por grupos*:

Comunidad: La comunidad comenzará a votar sobre los contenidos debatidos por ellos en los foros. Podrán elegir a través de votaciones, qué casos de estudio elevar a los lingüistas para que ellos generen las reglas discursivas pertinentes.

Lingüistas: Los lingüistas mantendrán el proceso que vienen llevando adelante en materia de generación de nuevas reglas discursivas, en el mejoramiento de reglas existentes, en la incorporación de nuevos nodos lingüistas a la DAO, y en el mejoramiento de tests de evaluación para futuros nuevos nodos. Además, comenzaran a recibir periódicamente las propuestas de la comunidad de usuarios para trabajar.

- *Votaciones en común*

Tanto el grupo lingüista, como el grupo de la comunidad de usuarios, participarán en debates y votaciones transversales a sus grupos:

Contenidos para análisis: Estos contenidos primero son debatidos en los foros, y luego se seleccionan los que mayor interacción tuvieron para participar en las votaciones. Pueden ser noticias periodísticas, publicidades, discursos políticos, spots de campaña, entre otros. Los contenidos más votados serán analizados por el algoritmo de consenso, y luego comunicados para su visibilización.

Mejoras en comunicación de resultados: En este punto existirán debates y votaciones transversales en materia de mejoras para la comunicación de resultados. Pueden ser, por ejemplo, nuevas plataformas para la difusión de resultados, o nuevas estrategias para la viralización de estos. También se

podrán proponer sugerencias para campañas de publicidad utilizando determinados fondos de la DAO destinados para esta cuestión.

Conclusiones

A lo largo de este proyecto fuimos cumpliendo todos los *objetivos propuestos* al inicio del trabajo:

El **objetivo general** consistía en diseñar la estrategia para la creación de un proyecto de Organización Autónoma Descentralizada (DAO), que por medio de una herramienta digital colaborativa con tecnología blockchain buscará identificar, utilizando algoritmos de consenso, los discursos de odio que circulen en los medios y en las redes sociales, produciendo además reportes y visibilizando este tema a través de plataformas digitales.

Este objetivo se cumplió teniendo en cuenta todas las aristas propuestas a la hora de su formulación. Para ello se segmentó en distintas partes todos los elementos requeridos para que el proyecto tenga la funcionalidad indicada:

- *Diseño de estructura*:

En primer lugar, fue necesario construir un marco estructural donde los agentes participantes puedan cumplir roles específicos y participar en tareas determinadas. Para ello se dividió a los participantes de la DAO en dos grupos: La Comunidad de Usuarios y el Grupo de Lingüistas. Cada grupo participantes aporta funcionalidades dentro del proceso interno que permite a la DAO elaborar reglas discursivas e identificar discursos de odio.

- *Lógica de gobernanza*:

Se diseñó una lógica de gobernanza que apunte a la descentralización de la organización, y a la toma de poder de los grupos participantes de la DAO en las decisiones y definiciones de los procesos internos. La creación de reglas discursivas, la distribución de incentivos, el diseño de la estructura algorítmica, la estrategia de marketing, la elección de softwares y lenguajes informáticos, terminan siendo definidas de forma democrática por los usuarios participantes de la DAO.

- *Estructura algorítmica de consenso*:

Se registraron los pasos necesarios para poder llevar a cabo un algoritmo de consenso a partir de reglas discursivas. Esta estructura permite:

a. La discusión horizontal de reglas discursivas entre agentes de la DAO; y la votación directa de reglas preferibles de incorporación.

b. La documentación de estas reglas discursivas en la cadena de bloques. Asegurando su perdurabilidad en el tiempo, libertad de acceso e inviolabilidad de la información.

c. La agrupación y utilización de la información resguardada en la blockchain. Esta información puede ser extraída y formar un algoritmo que al ser ejecutado aplica las reglas precargadas que identifican a los discursos de odio.

En cuanto a los **objetivos secundarios**, también pudimos ir cumpliéndolos a lo largo del trabajo teniendo en cuenta sus particularidades:

- El primer objetivo secundario consistía en descubrir si la tecnología blockchain habilitaba la posibilidad de almacenamiento de reglas lingüísticas reutilizables.

Pudimos observar que es posible almacenar reglas lingüísticas reutilizables en la blockchain. Para identificar este punto, primero tuvimos que analizar de qué formas podíamos incorporar información dentro de la tecnología de cadena de bloques. Identificamos que existe un apartado en los contratos inteligentes que permite ingresar información hexadecimal manipulable a la blockchain.

El siguiente paso fue analizar qué tipo de reglas discursivas podían ser codificadas en lenguaje hexadecimal para pasar a formar parte de un algoritmo macro. Observamos que el marco metodológico de la lingüística crítica podía aplicarse en este escenario. Para ello codificamos reglas discursivas en lenguaje de PHP, y luego las recodificamos en lenguaje hexadecimal. Finalmente las incorporamos en un contrato inteligente que, al ejecutarlo, permitió que la regla discursiva quedara registrada en la blockchain.

El último paso consistió en probar la característica de “reutilización” planteada en el objetivo. Para ello hicimos la ingeniería inversa del proceso anterior, y ejecutamos las reglas cargadas en un entorno que permita visibilizar su funcionamiento. Al extraer la regla de la blockchain y contraponerla con textos discursivos, observamos que pudo

identificar los fragmentos de odio específicos para los cuáles fue configurada la regla inicialmente.

- El segundo objetivo específico consistía en diseñar los procesos internos necesarios para lograr una descentralización en la organización, y una distribución económica que genere incentivos en los participantes.

Este objetivo tiene dos elementos centrales para ser abordados: la descentralización y la estructura económica. En cuanto a la descentralización de la organización, pudimos plantear un modelo que comienza siendo semi-centralizado y que, al cabo de 6 meses, obtiene la descentralidad completa.

Las siguientes características y actividades de la DAO son propias del modelo mencionado anteriormente que comienzan siendo centralizadas y se descentralizan a medida que se incorporan nuevos agentes al proyecto, y se ejecutan las primeras sesiones de votación;

- La evaluación de los nuevos lingüistas queda en mano en los primeros lingüistas incorporados.
- Los lenguajes informáticos, reglas discursivas y visualización de resultados del algoritmo son definidos por la DAO.
- Los procesos internos y las tarifas de red involucradas también quedan en manos de la DAO.
- La gestión económica y la estrategia de marketing, también termina quedando definida a partir de votaciones internas de la organización.

Por otro lado, en cuanto a la estructura económica que genere incentivos en los participantes, planteamos la posibilidad de implementar una estrategia de tokens propios de la DAO que se repartan entre todos los participantes involucrados en actividades dentro de la DAO.

A medida que se generen debates en los foros, se creen reglas discursivas y se realicen propuestas y votaciones que mejoren los procesos internos en la organización, se emitirán y repartirán tokens entre los usuarios en función de las tareas realizadas. De esta forma se estimula la realización de acciones en beneficio de la organización, y se mantienen activos los procesos internos que le dan funcionalidad a la DAO.

- El último objetivo secundario consistía en desarrollar un prototipo de DAO funcional según la estructura básica proyecto.

Para poder cumplir este objetivo tuvimos que realizar varios pasos:

A. Primero tuvimos que crear un token en la red de Ethereum. Este paso fue necesario porque para la lógica económica de la DAO, su estructura debe sostenerse sobre un token propio.

B. Luego tuvimos que diseñar la estructura que sirva como plataforma de la DAO, donde usuarios pudieran unirse, y votar reglas discursivas en un entorno específico.

C. Una vez votadas las reglas discursivas, testeamos su incorporación en la blockchain a través de un contrato inteligente.

D. Finalmente tomamos el código de la cadena y lo ejecutamos en un entorno de desarrollo para probar si funcionaban sus características básicas.

A nivel técnico el prototipo fue viable en todas sus pruebas.

En cuanto a las **preguntas de investigación** planteadas al inicio del trabajo, pudimos responderlas a medida que el proyecto fue desarrollándose:

- Primera pregunta de investigación: ¿Qué tipo de aportes puede la tecnología blockchain ofrecer en la lucha contra los discursos de odio?

Esta primera pregunta abarca todas las potencialidades que identificamos que podría ofrecer esta herramienta tecnológica en todos los procesos involucrados en la lucha contra los discursos de odio. En lo particular, pudimos observar aportes en los siguientes ejes:

A. *Documentación*: Los bloques de la blockchain son un espacio con características particulares a la hora de guardar información. Estas características son:

- Seguridad: Nadie puede hackear, modificar o manipular la información cargada en la red.

- Perdurabilidad: La información cargada en la red se mantiene a lo largo del tiempo sin inmutarse.

- Libre acceso y transparencia: Cualquier persona puede ver la información cargada en la red o auditar los algoritmos y contratos inteligentes.

- Ejecutable: Toda la información cargada en la blockchain puede ser usada como materia prima para la creación y aplicación de contratos inteligentes.

Encontramos en el espacio de los bloques de la blockchain un lugar ideal para guardar reglas discursivas que identifiquen discursos de odio. Por un lado, además de generar un registro inmutable, ofrece la trasparencia y la posibilidad de que terceros auditen estas reglas discursivas. Por otro lado, y aún más importante, permite su ejecución en contratos inteligentes. En este proyecto tomamos la información cargada en la blockchain y la ejecutamos para buscar discursos de odio bajo las reglas establecidas por la DAO. Pero también habilita la posibilidad de que otros proyectos futuros puedan tomar esta información para ejecutar sus propios contratos inteligentes, con sus propias reglas definidas.

Las reglas e información cargadas en la blockchain podrían ser de utilidad para futuros proyectos académicos, de empresas, gobiernos u observatorios que trabajen temáticas lingüísticas o en materia de discursos de odio, y consideren de utilidad la información creada por la DAO. De manera sencilla podrían indexar esta información en los contratos inteligentes que ellos mismos desarrollen.

B. *Organización*: La tecnología blockchain permite la creación de Organizaciones Autónomas Descentralizadas. Esta forma de organización habilita el trabajo en conjunto y organizado de usuarios, sin importar los límites geográficos en los que se encuentren, y ofreciendo la posibilidad de que estos se mantengan

anónimos. Además, habilita también una gestión descentralizada a través de votaciones constantes para definir sus procesos internos o externos.

Estas características particulares de las DAOs, le ofrecen a sus análisis y trabajos un enfoque distinto. Teniendo en cuenta la frase de Marshall McLuhan "El medio es el mensaje", en donde el mensaje adquiera características propias del emisor y el canal sobre el cual circula, podemos inferir que una DAO imprimirá también características particulares dentro de la información que haga circular. No es un organismo estatal o una secretaría, en donde pueda influir el presupuesto otorgado por un gobierno o funcionarios de turno. No es una empresa o un privado en donde los accionistas tienen mayor poder de influencia. Tampoco es un actor académico o un observatorio social. Es decir que, las características únicas de este tipo de organización, como la descentralización de sus decisiones o la posibilidad de anonimato de sus participantes, le otorgan a sus mensajes características únicas.

C. *Comunidad*: En el marco de los procesos de este proyecto, se crea un espacio en donde pueden interactuar y debatir constantemente los distintos agentes que componen la organización. Las dos ramas en común de conocimientos que circulan están relacionadas con marcos teóricos que derivan de la lingüística o análisis del discurso, y de las nuevas tecnologías y estructuras de red.

Es en este espacio en donde la circulación de ideas enriquece las actividades, los reportes y la información que produce la DAO. La horizontalidad habilita el constante debate de propuestas sobre incorporación de nuevas tecnologías o la inclusión de metodologías específicas. En especial, al tratarse de una organización que funciona sobre una blockchain y ejecuta contratos inteligentes, permite con facilidad realizar alianzas con otras organizaciones o proyectos, e incorporar sus contratos inteligentes en la propia plataforma. Es decir, si un usuario de la DAO considera que, por ejemplo, un proyecto de inteligencia artificial en blockchain puede ser beneficioso de incorporar dentro de los procesos de la DAO, este usuario puede proponer su incorporación. Esta propuesta se votará internamente y, si la mayoría está de acuerdo, puede vincularse a través de nuevos contratos inteligentes en la propia DAO.

D. *Automatización de tareas*: La tecnología blockchain tiene la particularidad de permitir la automatización de procesos, tanto simples o como complejos. Los contratos inteligentes son el motor de la automatización de las tareas. Los lenguajes que utilizan estos contratos inteligentes permiten realizar tareas específicas de manera precisa a través de una configuración que responda a las variables de entrada que ejecuten el contrato. Por ejemplo:

- Tareas de registro: La información de las votaciones realizadas en la DAO puedan indexarse automáticamente en la blockchain una vez que estas sucedan.

- Tareas de análisis: Se pueden automatizar los procesos de análisis utilizando la información incorporada en los bloques de la blockchain. Podemos definir que se ejecuten análisis automáticamente bajo circunstancias específicas; como por ejemplo cuando transcurra cierto tiempo u horario, cuando se realice determinado número de votaciones, o cuando se incorpore determinada información adicional a la cadena.

- Tareas de comunicación: Las comunicaciones en redes sociales pueden automatizarse a través de la incorporación de oráculos que utilicen, por ejemplo, una API de Facebook. De esta manera se puede configurar que, al cumplirse ciertos escenarios, como por ejemplo cada vez que la DAO realice un análisis, se genere una publicación en la red social con la información definida.

- Tareas de distribución: La emisión de tokens y el pago a usuarios que realizan actividades en beneficio de la DAO puede automatizarse.

- Tareas de mantenimiento: Las actualizaciones y requisitos para el mantenimiento de la DAO en el tiempo también pueden automatizarse. Por ejemplo, el mantenimiento de software y hardware que necesita ser actualizado periódicamente, puede ser automatizado.

E. *Registro de infracciones*: A medida que la DAO realice actividades de análisis de discursos de odio, producirá información que quedará registrada de forma segura, abierta y auditable en los bloques de la blockchain. En el caso de que

ocurran violaciones en las leyes del país desde donde se emitieron los discursos, quedará esto también asentado dentro de estos bloques. Así, cualquier agente u organismo de la sociedad civil, puede disponer, utilizar o comunicar esta información para sus respectivos objetivos.

F. *Economía*: La tecnología blockchain tiene una estructura que habilita la fácil incorporación de estrategias económicas en su diseño. Esto permite generar incentivos en los participantes, para potenciar o acelerar ciertos procesos dentro de la organización.

- Segunda pregunta de investigación: ¿Cómo puede crearse un algoritmo lingüístico de consenso entre varios participantes anónimos?

Para responder esta pregunta tuvimos que analizar tres cuestiones o elementos necesarios para que un algoritmo de estas características sea funcional:

- Plataforma: En primer lugar, fue necesario pensar cómo son los canales en donde los usuarios pueden debatir y votar acerca de estas reglas discursivas. Observamos que una DAO que utiliza la aplicación de Snapshot y que funciona bajo la órbita un token propio de la blockchain de Ethereum, puede resolver las necesidades planteadas. Con estos elementos los usuarios pueden debatir reglas discursivas, votar anónima y democráticamente por la que consideren mejor, y ese resultado podrá ser indexado y quedar registrado dentro de la blockchain.

- Código: En segundo lugar, tuvimos que analizar de qué formas las reglas lingüísticas pueden ser codificables. En este sentido, observamos que el marco metodológico de la lingüística crítica puede ser representado por lenguajes informáticos que se enfoquen en la categorización de elementos. El lenguaje PHP puede responder de forma básica este requisito.

  Luego fue necesario entender cómo poder ingresar reglas en PHP dentro de la blockchain. En este sentido entendimos que los contratos inteligentes no permiten la indexación de este tipo de lenguajes; pero observamos un campo que habilita el ingreso de lenguaje hexadecimal. Entonces transformamos estas reglas en PHP a lenguaje hexadecimal, y lo incorporamos en el contrato

inteligente. De esta forma, se habilita el ingreso de las reglas discursivas votadas a la cadena de bloques.

- Aplicación: Finalmente, el último paso consiste en hacer funcional este algoritmo. Ya tenemos las reglas lingüísticas votadas por consenso, y codificadas en la blockchain. Ahora es necesario tomar esa información, decodificarla, agruparla, y ejecutarla en un entorno que muestre que esa regla funciona.

  La red de Ethereum es una cadena de código abierto; es decir que cualquier persona puede acceder a la información dentro de sus bloques. Por medio de una API que obtenga información de la blockchain, puede rearmarse el código indexado en un principio, y ejecutarse en un entorno externo. Es en este entorno externo, en donde se cargará también los discursos que quieren ser analizados por el algoritmo que contiene las reglas lingüísticas.

A través de estos tres elementos se crea el proceso para la elaboración de un algoritmo lingüístico de consenso y funcional.

Observaciones finales

Durante el proceso del trabajo pudimos corroborar que, a nivel técnico, la construcción de una organización con las características planteadas es viable. Si se logran cumplir nuestras proyecciones sobre construir una base de lingüistas y una comunidad de usuarios que participan activamente del debate y de la generación de reglas, podremos empezar a conocer los alcances y dificultades que supone este tipo organización.

Sin embargo, también pudimos identificar algunos elementos vertebrales del proyecto a los que habría que prestar especial atención, porque las potencialidades que otorgan podrían llegar a convertirse en puntos de fragilidad. Estos aspectos son:

- Economía de tokens:

  La estrategia de economía de tokens permite aumentar la base de participantes y crear incentivos por las acciones que se realizan y que

benefician a la organización. En un proceso orgánico, la DAO plantea una lógica económica precisa, y esta la habilita a poder realizar proyecciones en el largo plazo.

Pero también, estas lógicas económicas anclan al proyecto a este tipo de capital. Si el precio del token baja, puede ocurrir que la base de usuarios participantes baje también, porque los incentivos serán menores. Y no solo podría afectar al ciclo de trabajo interno, sino que además podría incidir en la imagen o reputación de la DAO.

- Descentralización total:

La descentralización total de una organización plantea un escenario de gestión democrático, en donde cada participante puede elegir los caminos que debería seguir la organización, defender su postura y votar en consecuencia. No existen factores externos que puedan presionarlos porque los participantes son anónimos. Una multiplicidad de usuarios capacitados en temáticas discursivas, organizados y empoderados en lo que respecta a la gobernanza organizacional, podrían generar trabajos de interés en la materia.

Por otro lado, la libertad absoluta que plantea este tipo de organización podría cambiar los lineamientos originales de este proyecto hacia diferentes focos. Que el voto sea 1 por persona, y que cada lingüista/usuario pueda participar, hace que el equipo de desarrolladores que lo creó no tenga incidencia mayor que los demás en las decisiones sobre los procesos de la DAO. Esto puede volverlo imprevisible.

En este último punto se evidencia la necesidad de las DAO de contar con herramientas, plataformas y canales de comunicación desarrollados, porque su viabilidad en el largo plazo depende de una comunidad que debata y que pueda hacer circular sus ideas interiormente

Posible aplicación de esta herramienta en otros escenarios

El proyecto de este trabajo cuenta algunas características particulares que podrían ser de posible aplicación en otros escenarios:

- *Fake news*

En Argentina la organización de chequeado.com es la principal organización fact-checking, y en España lo es maldita.es. La metodología que suelen utilizar estas organizaciones a la hora de analizar si una noticia es falsa o no consiste en:

- Un miembro del equipo analiza y contrasta con diversas fuentes una noticia que se encuentra circulando.

- Luego, la persona presenta sus análisis al resto de los integrantes del equipo, y ellos votan por en incluir o no la fake news en su portal.

- Si la mayoría de los integrantes del equipo vota a favor, la noticia se incorpora al portal y se comunica como fake news.

Esta estructura de funcionamiento particular podría traspasarse al marco descentralizado de las DAOs. En este escenario, no existiría un “equipo de editores” que se encargase de buscar, analizar y votar las posibles fake news; sino que serían los usuarios que, de manera descentralizada, llevaran todas estas acciones necesarias adelante.

De acuerdo con este escenario, son los usuarios quienes particularmente podrían chequear la veracidad de las noticias que circulan, y proponer su comunicación como fake news a través de la DAO. El resto de los usuarios se encargaría en este caso de votar a favor o en contra de la incorporación de las fake news, teniendo en cuenta el análisis presentado en la propuesta.

Una lógica de incentivos económicos se incorporaría en este modelo de estructura, para premiar a aquellos usuarios que se tomen el trabajo de analizar la veracidad de las noticias que circulan en los medios, y también de aquellos usuarios que revisan

estos análisis y votan en consecuencia. La liquidez de este ejemplo de DAO podría obtenerse a través de donaciones o publicidad.

Un aspecto importante para destacar en esta posible implementación de la tecnología es su descentralización. Los medios de comunicación dependen muchas veces de pautas publicitarias, inversores o donaciones de privados para funcionar. Al ser una organización descentralizada, sin jerarquías superiores, la presión de sectores externos a la hora influir en la generación de noticias, es mucho menor que en medios tradicionales.

- *Medioambiente*

Una de las características que definen a las DAOs, además de su descentralización, es su flexibilidad a la hora de pensarlas y configurarlas. Una DAO en materia medioambiental, podría involucrar a activistas, investigadores y empresas a trabajar en conjunto para la lucha contra el cambio climático.

En una estructura DAO sobre esta materia, existirían dos grupos:

A. Investigadores y activistas
B. Empresas privadas

El grupo A, de investigadores y activistas, tendrían un espacio dentro de la DAO en donde podrían conversar y compartir experiencias, información e investigaciones acerca de causas prioritarias que afectan el medio ambiente.

El grupo B, compuesto por las empresas privadas, comparten la característica de necesitar reducir sus huellas de carbono. Esta necesidad puede deberse por cuestiones normativas o de marketing. Pero en este espacio, los privados pueden conversar entre sí sobre las distintas formas en que pueden reducir las huellas de carbono.

Un elemento central en este ejemplo de DAO es que, actualmente, se están desarrollando proyectos de tokenización de compensaciones de carbono. Es decir, aquellas empresas que no pueden reducir su huella de carbono pueden comprar estos bonos de carbono, y el capital invertido se utilizará en proyectos medioambientales. La

tokenización de estos bonos de carbono, permiten su incorporación dentro de contratos inteligentes que funcionan en la blockchain.

Siguiendo esta línea, podemos profundizar en la estructura de la DAO teniendo en cuenta los grupos y elementos mencionados anteriormente. En este escenario de ejemplo, los privados comprarían estos bonos de carbono tokenizados, y la distribución económica de la liquidez obtenida se discutiría en función de las votaciones realizadas por el primero grupo compuesto por los investigadores y activistas medioambientales. Este grupo, a través de debates previos, podrán votar acerca de las causas prioritarias para destinar estos fondos.

- *Política*

En el marco de la política existe una multiplicidad de aplicativos en donde podría incorporarse la tecnología blockchain. En particular, se puede aprovechar la capacidad de validar las identidades de los usuarios de cadena de bloques. Teniendo en cuenta este elemento, podrían realizarse prototipos de proyectos exploratorios de participación directa de la ciudadanía.

En este escenario podrían configurarse micro DAOs espaciales. Por ejemplo, una DAO en donde solo los habitantes de Torremolinos puedan participar. Este proyecto abarcaría cuestiones presupuestarias específicas de la localidad, y se habilitaría la participación directa de sus ciudadanos. Aprovechando la validación de identidad en cadena de bloques, los ciudadanos podrían votar de forma directa ciertas iniciativas a través de su celular, y el gobierno podría validar que las personas que votaron son reales y corresponden a habitantes de esa localidad en particular.

En este sentido, el gobierno podría darle la posibilidad de elección a los ciudadanos, quienes podrían votar sobre las necesidades de obras públicas que consideran prioritarias para la localidad. De esta manera, los actores políticos tendrían la información de la opinión de sus ciudadanos y, por otro lado, los ciudadanos sentirían que tienen un espacio de participación en las iniciativas.

Además, un aspecto importante es que, a la hora de realizar las obras públicas, se podría indexar a la blockchain la actividad de pagos necesaria para el desarrollo de estas obras. Así, los ciudadanos de la localidad conocerían los montos, y los tramos

de pagos necesarios para la finalización de las obras. Esta transparencia ofrecería información acerca de cuánto capital falta, cuánto trabajo se hizo, cuándo va a ser el próximo desembolso de fondos, y con qué actividad se avanzará a continuación.

Bibliografía:

Bajtín, Mijaíl (1982). *Estética de la creación verba*l, Siglo Veintiuno Editores.

---------- (2012). *Las fronteras del discurso*, Cuarenta Editorial.

Benveniste, Émile (1974). *Problemas de lingüística general*, t. II. México: Siglo XXI.

Buterin, Vitalik (2022). *Proof of Stake: The Making of Ethereum and the Philosophy of Blockchains* [Prueba de participación: La creación de Ethereum y la filosofía de la blockchain], Seven Stories Press.

---------- (2022). *Papel Blanco de Ethereum*, Autoeditado.

Diedrich, Henning (2016). *Ethereum: Blockchains, Digital Assets, Smart Contracts, Decentralized Autonomous Organizations* [Ethereum: Cadena de bloques, activos digitales, contratos inteligentes y organizaciones autónomas descentralizadas], CreateSpace Independent Publishing Platform, N°1.

Ducrot, Oswald (1994). *La argumentación de la lengua*, Editorial Gredos.

---------- (1982). *Principios de semántica lingüística,* Editorial Anagrama.

Fairclough, Norman (1992). *Discourse and social change* [Discurso y cambios sociales], Polity Press.

---------- (2003). *Lenguage and Power* [Lenguaje y Poder], Longman.

Gur, Natty (2018). *Eco-Autonomous Organizations: Decentralized, Distributed and Autonomous Organizations* [Organizaciones Eco-Autónomas: Organizaciones Descentralizadas, Distribuidas y Autónomas], Galaxies CAS.

Halliday, Michael (1989). *Spoken and Written Language* [El lenguaje escrito y hablado], Oxford University Press.

---------- (2014). *El lenguaje como semiótica social*, Fondo de Cultura Económica.

Hodge, Robert y Kress, Gunther (1993). *Lenguage as Ideology* [Lenguaje como ideología], Routledge.

---------- (2000). *Social Semiotics* [Semiótica Social], Cornell University Press.

Kaal, Wulf Alexander (2021). *Decentralization: Technology's Impact on Organizational and Societal Structure* [Descentralización: el impacto de la tecnología en la estructura organizacional y social], De Gruyter.

---------- (2020). *Decentralized Autonomous Organizations: Internal Governance and External Legal Design* [Organizaciones Autónomas Descentralizadas: Gobernanza Interna y Diseño Legal Externo], De Gruyter.

Kinney, Reed Camacho (2021). *Decentralized Economic Social Organization: Deso and Neo-New World* [Organización Económica Social Descentralizada: Deso y Neo-Nuevo Mundo], New Publisher.

Kress, Gunther (2005). *El alfabetismo en la era de los nuevos medios de comunicación*, Ediciones Aljibe.

Maingueneau, Dominique (2017). *Análisis de los textos de comunicación*, Nueva Visión.

---------- (2005). *Diccionario de análisis del discurso*, Amorrotu.

Mougayar, William (2017). *Blockchain Empresarial: Prácticas Profesionales y Aplicaciones,* Autoeditado.

Preukschat, Alex (2017). *Blockchain: La revolución industrial de internet*, Gestión 2000.

Raiter, Alejandro (2001). *Representaciones Sociales*, Eudeba.

---------- (2009). *Lingüística y Política*, Editorial Biblos.

Reyes, Graciela (1984). *Polifonía textual: La citación en el relato literario*, Editorial Gredos.

---------- (2018). *Palabras en contexto: pragmática y otras teorías del significado*, Arco Libros.

Rojo, Martin (1997). *El orden social de los discursos*, Discurso, N°21-22. 1-37.

Schultz, Jacque (2021). *Decentralized Autonomous Organizations: The Future Of Governance* [Organizaciones Autónomas Decentralizadas: El Futuro de la Governanza], Autoeditado.

Staab, Steffen (2006). *Semantic Web and Peer-to-Peer: Decentralized Management and Exchange of Knowledge and Information* [Web Semántica y Peer-to-Peer: Gestión Descentralizada e Intercambio de Conocimiento e Información], Springer.

Trew, Anthony (1979). *Lenguage and Control* [Lenguaje y control], Routledge.

Valpuesta Gastaminza, Eduardo (2022). *Blockchain: aspectos jurídicos de su utilización*, Editorial La Ley

Verón, Eliseo (1987). *La semiosis social*, Gedisa.

---------- (1984). *Semiosis de lo ideológico y el poder*, Revista de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, N°1, 11-30.

---------- (2005). *Fragmentos de un tejido*, Gedisa.

Volóshinov, Valentín (2009). *El marxismo y la filosofía del lenguaje*, Godot Argentina.

Zheng, Gavin (2020*). Ethereum Smart Contract Development in Solidity* [Desarrollo de contratos inteligentes de Ethereum en Solidity], Springer.